ПРЕДИСЛОВИЕ

Дорогие ученики, уважаемые учителя!

Основа знаний закладывается в школе. Ребенку, не получившему знания в школе, невозможно достигнуть успехов в будущем. Путь к достижению этой цели заключается не только в подготовке, но и в хорошо подобранных материалах. Приняв во внимание эту проблему, компания «EduCon» поручила своим квалифицированным специалистам разработать учебные пособия и тестовые задания по подготовке к различным экзаменам.

Помочь ученикам закрепить знания, которые они получили в школе, а также расширить предметные знания, и есть главная цель изданий центра «EduCon». Эту книгу можно использовать в классе в качестве дополнительного учебного пособия.

Мы надеемся, что издания «EduCon», которые включают в себя новые и тщательно обработанные книги, станут Вашими верными спутниками и главными помощниками в достижении цели.

Главным условием для подготовки к различным экзаменам является использование понятных и надежных книг, соответствующих новой учебной системе. Издания центра «EduCon» – это источник, который должен быть всегда при Вас. Уверены, что эти книги, которые обновляются при каждой публикации и дополняются всё новыми и свежими вопросами, облегчат Ваше обучение.

Издания центра «EduCon» – это плод коллективной работы. В этих книгах используются методики, которые позволяют ученикам быстро и легко понимать пройденные темы.

Надеясь на то, что данное пособие из серии изданий «EduCon» окажется Вам весьма полезным, мы желаем Вам больших достижений на пути к знаниям!

EduCon
басылымдары

ВСТУПЛЕНИЕ

Дорогие ученики!

Мы живем в век стремительно развивающихся технологий, которые напрямую влияют на наше общество и жизнь. Этот интенсивный процесс развития способствовал возникновению новых наук и образовательных приложений. Как и в других дисциплинах, в математике стали появляться новые методы ее изучения и преподавания.

Книга «Математика», которую Вы держите в руках, была подготовлена в соответствии со школьной программой, одобренной Министерством образования и науки РК. Предназначенная для учеников 6-го класса, эта книга может быть применена в качестве вспомогательного пособия в школе.

Книга «Математика» призвана повысить Ваши знания и помочь с экзаменами. Экзамен является самым эффективным методом оценки полученных Вами знаний. По этой причине наша общая цель – это успешно пройти экзамен. Конечно же, жизнь не остановится если получить низкую оценку на экзамене. Но все же, результаты экзаменов играют очень важную роль для того, чтобы уверенно смотреть в будущее, стать хорошим специалистом и заниматься любимым делом.

Книга полна таких аспектов, как объяснения и важная информация под названием «Обратите внимание», занимательные «Примеры» и облегчающие обучение «Решения», «Теперь попробуйте сами» для самопроверки пройденных тем, «Тематические тесты» для проверки знаний, вопросы всех типов: короткий ответ, заполнение пробелов, сопоставление, тесты со множественным выбором, задания на логику с рисунками и диаграммами, упражнения и тесты «Закрепление и оценка» для повторения пройденного материала.

Вы воочию убедитесь в том, как будут заполняться пробелы в Ваших знаниях и больше расширяться кругозор по мере выполнения всех задач.

Мы искренне желаем, чтобы эта книга действительно была полезной для всех учеников и учителей!

Авторы

- Десятичная дробь
- Сложение и вычитание десятичных дробей
- Умножение и деление десятичных дробей
- Округление чисел
- Задачи на десятичные дроби

1 Параграф

ДЕСЯТИЧНАЯ ДРОБЬ

Запомните

Если в знаменателе дроби находятся числа 10, 100, 1000..., то такие дроби мы называем десятичными.
Десятичная дробь состоит из двух частей: целой и дробной. С левой стороны от запятой располагается целая часть, а с правой стороны – дробная.
В десятичной дроби читается сперва целая часть, а потом дробная.

Пример 1

У десятичной дроби 128,256:
Целая часть → 128
Дробная часть → 256
128,256 → сто двадцать восемь целых двести пятьдесят шесть тысячных.

Запомните

$\frac{1}{10} = 0{,}1$ → одна десятая

$\frac{1}{100} = 0{,}01$ → одна сотая

$\frac{1}{1000} = 0{,}001$ → одна тысячная

Пример 2

Давайте определим разряды десятичной дроби 214,328 с помощью таблицы.

	Целая часть				Дробная часть		
	Сотни	Десятки	Единицы		Десятые	Сотые	Тысячные
	2	1	4	,	3	2	8
Значение знака	200	10	4	,	$\frac{3}{10}$	$\frac{2}{100}$	$\frac{8}{1000}$
	200	10	4	,	0,3	0,02	0,008

214,328 → Двести четырнадцать целых триста двадцать восемь тысячных.

Пример 3

Записать дробь «Пятьсот девятнадцать целых сто восемь тысячных» как десятичную дробь:
Целая часть → 519
Дробная часть → 108
Цифровая запись → 519,108

Пример 4

У дроби 12,863 найдите значения разряда цифры 3. Цифра 3 стоит в тысячной части, поэтому ее значение будет равно $\frac{3}{1000} = 0{,}003$.

© «EduCon» басылымдары

Запомните

При переводе десятичной дроби в смешанную, целая часть записывается в целые, дробная – в дробную.

Пример 5

Запишите десятичную дробь 5,09 в виде смешанной.

Решение:

$5{,}09 \rightarrow$ пять целых девять сотых.

$5{,}09 = 5\frac{9}{100}$

Теперь попробуйте сами

Запишите десятичную дробь 1,23 в виде смешанной дроби.

Пример 6

Запишите дробь $23\frac{19}{100}$ в виде десятичной дроби.

Решение:

$23\frac{19}{100} \rightarrow$ двадцать три целых девятнадцать сотых.

$23\frac{19}{100} = 23{,}19$

Теперь попробуйте сами

Запишите дробь в виде десятичной: $645\frac{24}{100}$.

Пример 7

Запишите дробь $128\frac{7}{1000}$ в виде десятичной дроби.

Решение:

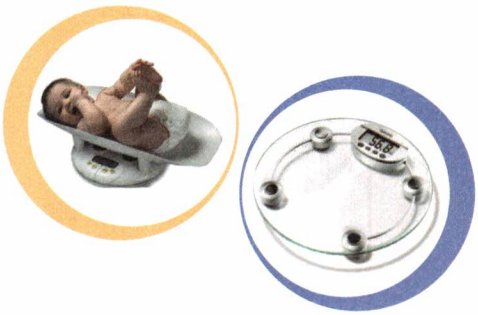
$128\frac{7}{1000} = 128{,}007$

Теперь попробуйте сами

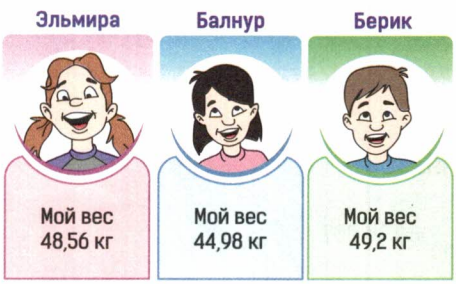
Запишите дробь в виде десятичной: $3\frac{19}{1000}$.

© «EduCon» басылымдары

СРАВНЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ



Пример 8



Запишите вес Эльмиры, Балнур и Берика в порядке возрастания.

Решение:

Запишем вес каждого в виде смешанных чисел:

Эльмира $\rightarrow 48,56 = 48\frac{56}{100}$ кг

Балнур $\rightarrow 44,98 = 44\frac{98}{100}$ кг

Берик $\rightarrow 49,2 = 49\frac{2}{10}$ кг

$44\frac{98}{100} < 48\frac{56}{100} < 49\frac{2}{10}$

$44,98 < 48,56 < 49,2$

Получается, Балнур < Эльмира < Берик

Запомните

При сравнении десятичных дробей мы в первую очередь смотрим на целую часть. Та дробь, у которой целая часть больше, будет больше.
Если целая часть двух дробей одинаковая, тогда сравниваем по очереди десятую часть, сотую часть и тысячную часть.

Пример 9

Запишите дроби 14,8; 15,18 и 9,879 в порядке возрастания.

Решение:

У данных дробей различные целые части.
Получается, что $9 < 14 < 15$
Поэтому $9,879 < 14,8 < 15,18$.

Теперь попробуйте сами

Запишите дроби 102,4; 15,1126 и 99,8462 в порядке возрастания.

Пример 10

Запишите дроби 12,54; 12,12 и 12,9 в порядке возрастания.

Решение:

У данных дробей одинаковые целые части.
12,54 12,12 12,9
Получается, что $1 < 5 < 9$,
Поэтому $12,12 < 12,54 < 12,9$.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Запишите дроби 23,641; 23,5209 и 23,719 в порядке возрастания.

Пример 11

Запишите дроби 9,7; 9,70 и 9,700 в порядке возрастания.

Решение:

У дробей 9,7; 9,70 и 9,700 одинаковые целые части и десятичные части.
Получается, что эти дроби равны между собой.

$$9,7 = 9\frac{7}{10} = 9\frac{70}{100} = 9\frac{700}{1000}$$

$$9,70 = 9\frac{70}{100} = 9\frac{700}{1000}$$

$$9\frac{7}{10} = 9\frac{70}{100} = 9\frac{700}{1000}$$

Поэтому $9,7 = 9,70 = 9,700$.

Теперь попробуйте сами

Запишите дроби 4,3; 4,30 и 4,300 в порядке возрастания.

© «EduCon» басылымдары

Запомните

Если к десятичной дроби с правой стороны приписывать нули, то значение данной дроби не изменится.

Пример 12

Запишите с помощью цифр 3, 6, 1, 2 пять десятичных дробей, которые больше 1 и меньше 3:

Решение:

Получается, что целая часть дробей должна быть больше 1 и меньше трех.
Вот эти дроби:
1,623; 1,236; 1,326; 2,631; 2,163;

Теперь попробуйте сами

С помощью цифр 8, 6, 9, 4 составьте четыре десятичные дроби, которые меньше 7-ми.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

В таблице ниже даны цены на одежду. Запишите цены каждого товара прописью.

Товар	Цена ($)
Носки	4,24
Галстук	15,75
Брюки	43,3
Рубашка	35,25
Ремень	18,85
Шапка	9,14

Носки ➡ четыре целых двадцать четыре сотых

Галстук ➡ .....

Брюки ➡ .....

Рубашка ➡ .....

Ремень ➡ .....

Шапка ➡ .....

№2 Закрепление знаний

Рядом с правильными неравенствами напишите П, рядом с неправильными напишите Н.

○ 2,75 > 3,2 > 2,99

○ 30,123 < 30,56 < 31,9

○ 12,80 = 12,8 > 14,1

○ 36,241 < 36,32 < 36,5

№3 Закрепление знаний

Запишите данные дроби в виде десятичных.

$\frac{21}{100}$ = ... $2\frac{4}{10}$ = ...

$\frac{57}{100}$ = ... $\frac{16}{1000}$ = ...

$5\frac{5}{100}$ = ... $\frac{1}{100}$ = ...

$\frac{4}{5}$ = ... $\frac{8}{25}$ = ...

№4 Закрепление знаний

Определите разряд окрашенной в красный цвет цифры.

126,07 ➡ .....

16,218 ➡ .....

8,471 ➡ .....

123,79 ➡ .....

№5 Закрепление знаний

С помощью цифр 0, 2, 5, 8 мы записываем десятичные дроби.

Заполните пустые места.

Дробь с наименьшим двузначным числом в целой части → .....

Самая большая дробь меньше 50-ти → .....

Дробь с наибольшим однозначным числом в целой части → .....

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

1. У дроби «Двенадцать целых двадцать восемь тысячных» найдите сумму единиц и тысячной части.
   A) 9
   B) 10
   C) 11
   D) 12
   E) 13

2. Запишите десятичную дробь 19,024 в виде смешанной.
   A) $19\frac{24}{10}$
   B) $19\frac{24}{100}$
   C) $19\frac{24}{1000}$
   D) $1\frac{924}{1000}$
   E) $19\frac{204}{1000}$

3. Укажите верное утверждение:
   I. 17,40 = 17,400
   II. 1,46 > 1,44 > 1,04
   III. 0,009 - это девять десятитысячных

   A) I, II
   B) II, III
   C) I, III
   D) Только I
   E) Только II

4.

На числовом луче отрезок между 11 и 12 поделен на десять равных частей. Найдите неправильное утверждение относительно числа Т.
   A) Читается как «Одиннадцать целых семь десятых».
   B) Можно записать как 11,70.
   C) В десятичном разряде дроби цифра 7.
   D) Меньше дроби 11,67.
   E) Больше дроби $11\frac{3}{5}$.

5. Определите неправильный вариант перевода смешанной дроби в десятичную.
   A) $1\frac{2}{10}=1,2$
   B) $2\frac{9}{100}=2,09$
   C) $15\frac{48}{1000}=15,48$
   D) $7\frac{156}{1000}=7,156$
   E) $6\frac{127}{1000}=6,127$

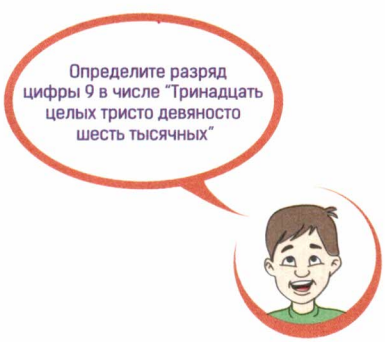
6. Какую из данных дробей нельзя записать в виде десятичной дроби используя конечное число знаков?
   A) $1\frac{1}{10}$
   B) $\frac{19}{100}$
   C) $\frac{2}{5}$
   D) $\frac{1}{3}$
   E) $\frac{3}{4}$

© «EduCon» басылымдары

7. Используя цифры 1, 2, 0, 8 и одну запятую, составили все возможные дроби.
   - Дробь с наибольшым двузначным числом в целой части → 82,10
   - Наименьшая дробь большая, чем 80,12 → 81,20
   - Наименьшая дробь большая, чем 28,01 → 28,10
   - Наименьшая дробь большая, чем 8 → 8,120

   Определите количество верных утверждений.
   A) 4
   B) 3
   C) 2
   D) 1
   E) Все утверждения неверны

8. Наргиз, Жусуп, Жамал, Сакен и Самат получили одинаковое количество денег. За одну неделю Наргиз потратила 28,35$, Жусуп - 42,5$, Жамал - 32,4$, Сакен - 45,5$, Самат - 29,75$. В чьем кармане осталось больше всего денег?
   A) Наргиз
   B) Жусуп
   C) Жамал
   D) Сакен
   E) Самат

9. 

   A) Единицы
   B) Десятая часть
   C) Сотая часть
   D) Тысячная часть
   E) Десяти тысячная часть

10. В таблице данной ниже указан расход топлива различных автомобилей на 100 км внутри города и на трассе.

Автомобиль	A	B	C	D
Расход топлива на 100 км внутри города	7,1 л	8,4 л	7,2 л	8,27 л
Расход топлива на 100 км по трассе	5 л	5,6 л	5 л	7,4 л

   Определите неправильное утверждение.
   A) Наименьший расход топлива внутри города у автомобиля C.
   B) Наибольший расход топлива внутри города у автомобиля B.
   C) Расход топлива на трассе у автомобиля D больше, чем расход топлива автомобиля A внутри города.
   D) Внутри города расход топлива автомобиля C меньше, чем у автомобиля B.
   E) Расход топлива на трассе у автомобиля A меньше, чем у автомобиля D.

11. Найдите неверное утверждение относительно дроби «39,07».
   A) Читается как «Тридцать девять целых семь сотых».
   B) Значение разряда цифры 7 можно записать как $\frac{7}{100}$.
   C) Сумма цифр целой части равна 12-ти.
   D) Цифра 7 имеет разряд тысячной части.
   E) Можно записать так: $39\frac{7}{100}$.

12. Запишите наибольшую десятичную дробь, меньшую 30, используя цифры 4,3,1 и 0.
   A) 13,40
   B) 14,03
   C) 14,30
   D) 30,04
   E) 13,04

© «EduCon» басылымдары

2 Параграф

СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ

Запомните

Сложение или вычитание десятичных дробей выполняется в столбик, при условии, что запятая от второй дроби стоит под первой запятой.

Пример 1

Вычислите:

2,35 + 1,62 =

Решение:

Выполним действие:

	Единицы		Десятые	Сотые
	2	,	3	5
+	1	,	6	2
	3	,	9	7

2,35 + 1,62 = 3,97

Теперь попробуйте сами

Вычислите: 3,14 + 2,25

Пример 2

Вычислите:

5,89 - 3,76 =

Решение:

Выполним действие:

	Единицы		Десятые	Сотые
	5	,	8	9
–	3	,	7	6
	2	,	1	3

5,89 - 3,76 = 2,13

Теперь попробуйте сами

Вычислите: 7,52 - 3,68

© «EduCon» басылымдары

Запомните

При сложении или вычитании десятичных дробей в столбик на пустые места можно ставить ноль (0).

Пример 3

Вычислите:

28,69 - 7,5 =

Решение:

Выполним действие:

$$\begin{array}{r} 28{,}69 \\ -\ 7{,}5 \\ \hline \end{array} \Bigg\} \rightarrow \begin{array}{r} 28{,}69 \\ -\ 7{,}50 \\ \hline 21{,}19 \end{array}$$

Теперь попробуйте сами

Вычислите: 517,89 – 21,93

Пример 4

К какой дроби нужно прибавить 19,85, чтобы в сумме получилось 35?

Решение:

Чтобы найти эту дробь, необходимо вычесть 19,85 от 35-ти.

$$\begin{array}{r} 35{,}00 \\ -\ 19{,}85 \\ \hline 15{,}15 \end{array}$$

Теперь попробуйте сами

Какую десятичную дробь нужно добавить к числу 27,63, чтобы получить число 46?

Пример 5

Из 48 км пути в первый день было пройдено 13,56 км, во второй день - 18,74 км, в третий день – оставшееся расстояние. Сколько км пути было пройдено в третий день?

Решение:

Сперва найдем сумму первого и второго дней: 13,56 км + 18,74 км = 32,3 км.

Затем отнимем от всего пути данную сумму:

$$\begin{array}{r} 48{,}00 \\ -\ 32{,}30 \\ \hline 15{,}70 \end{array}$$

Ответ: 15,70 км.

Теперь попробуйте сами

В первый день заасфальтировано 35,24 км, во второй день 12,34 км, а в третий день оставшаяся часть дороги длиной 72 км. Сколько км дороги заасфальтировано в третий день?

© «EduCon» басылымдары

Пример 6

Сколько евро поступило ей на карту?

Решение:

Если на карту поступило 100 евро и 18,56 пошло на оплату коммиссии, то нужно отнять от 100 дробь 18,56.

$$\begin{array}{r} 100{,}00 \\ -\ 18{,}56 \\ \hline 81{,}44 \end{array}$$

На карту поступило 81,44 евро.

Пример 7

Даны два уравнения: $K-8{,}8=14$ и $L+5{,}18=11$.
Найдите значение выражения: $K+L$.

Решение:

Решим первое уравнение:
$K=14+8{,}8$
$K=22{,}8$
Затем второе:
$L=11{,}00-5{,}18$
$L=5{,}82$
Значит:
$K+L=5{,}82+22{,}80$
$K+L=28{,}62$

Теперь попробуйте сами

Даны уравнения $K-12{,}63=23{,}8$ и $L+9{,}5=18{,}21$.
Найдите значение выражения $K+L$.

Решите уравнение:
(T + 3,67) - (4,89 - 3,75) =
= 7,25

Решите уравнение:
(K - 2,55) + (7,89 - L) =
= 17,25
L = 17,5 - 12,8

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Выполните действия:

0,453 + 2,272	4,731 + 5,029
7,027 − 0,545	6,740 − 4,986
1,424 + 0,06	4,7 − 1,581

№2 Закрепление знаний

Поставьте нужные цифры:

6,□27 + 0,45□ = □,483	□,7□3 + 1,□2□ = 6,919
9,5□5 − 4,□2□ = □,047	7,□54 − □,27 = 0,9□□
0,□8 − 0,2□9 = □,30□	6,□□□ + □,5 = 7,157

© «EduCon» басылымдары

№3 Закрепление знаний

Чек

День:	01.01.2014
Время:	20:23
Номер чека:	253
1 л вишневый сок	2,75 $
200 гр семечек	1,30 $
3 хлеба	5,4 $
1 кг муки	2,25 $
2 кг помидоров	2 $
Итог:	**13,7 $**

№11

Орынбасар за границей пришел в один супермаркет. В кассу он дал 50$.
На рисунке выше вы видите чек, который получил Орынбасар в этом супермаркете.
Ответьте на следующие вопросы:

1. Сколько Орынбасар получил сдачи?

2. Если бы он не купил сок и семечки, то сколько бы он получил сдачи?

3. Если бы он вместо 2 кг помидоров купил 1 кг и вообще не покупал муку, то сколько он должен был заплатить?

ТЕСТ №1

1.

$$\begin{array}{r} 2,L4 \\ +\ K,7M \\ \hline 8,13 \end{array}$$

Найдите значение выражения $K+L+M$

A) 9
B) 13
C) 14
D) 15
E) 17

2. Рост Серика равен 1,64 м, а рост Нурлана на 80 мм больше. Найдите суммарный рост парней.

A) 3,38 м
B) 3,36 м
C) 3,32 м
D) 3,28 м
E) 3,24 м

3.

$$\begin{array}{r} 2,B7A \\ +\ C,495 \\ \hline 3,5D3 \end{array}$$

Найдите значение выражения $A+B+C+D$.

A) 18
B) 17
C) 16
D) 12
E) 15

4. Арман на летнем отдыхе зашел в турецкий магазин канцелярских товаров. Цены в таблице указаны в долларах ($).

Товар	Цена
Стирашка	0,85
Ручка	1,2
Тетрадь	2,15
Карандаш	1,75

С каждого товара Арман взял по одной штуке в кассу заплатил 50$. Сколько Арман получит сдачи?

A) 44,05 $
B) 44,15 $
C) 44,55 $
D) 45,05 $
E) 46,15 $

5. Найдите сумму данных дробей: «Сто двадцать три целых семь десятых» и «Семьдесят одна целая тринадцать тысячных».

A) 194,713
B) 194,73
C) 194,83
D) 199,713
E) 199,973

6.

$$\begin{array}{r} 0,682 \\ +\ 2,4 \\ \hline a,bcd \end{array}$$

Чему равно значение выражения $a+b+c+d$?

A) 12
B) 13
C) 14
D) 15
E) 16

© «EduCon» басылымдары

7. Кенжебек за 4 дня планирует продать 128 кг бананов. В таблице дано количество проданных бананов за каждый день.

Дни	Вес
Понедельник	33,9 кг
Вторник	22,25 кг
Среда	41,65 кг
Четверг	?

Сколько бананов осталось продать Кенжебеку?

A) 29,4 кг
B) 30,15 кг
C) 30,2 кг
D) 31,45 кг
E) 32,4 кг

8.

Вычитание		
вычитаемое	=	11,06
разность	=	9,125

Найдите уменьшаемое.

A) 20,185
B) 20,085
C) 20,85
D) 19,185
E) 19,085

9. Руслан в путешествие взял с собой 70,75 тыс тенге, по приезду домой у него еще оставалось 25,60 тыс тенге. Сколько тыс тенге он потратил на путешествие?

A) 45,15 тыс тенге
B) 45,25 тыс тенге
C) 16,10 тыс тенге
D) 46,75 тыс тенге
E) 16,25 тыс тенге

10. Гульнур полетела на отдых в Париж. Она зашла в супермаркет для приобретения фруктов. Цены фруктов указаны в таблице в евро. Гульнур купила по 1 кг каждого из фруктов и заплатила в кассу 20 евро.

Продукт	Цена
Банан	2,25
Яблоко	1,2
Апельсин	1,6
Мандарин	1,8

Сколько евро Гульнур получит сдачи?

A) 12,75 €
B) 13,15 €
C) 13,25 €
D) 14,15 €
E) 14,25 €

11.

Сколько евро останется у Назым?

A) 41,85 €
B) 41,95 €
C) 42 €
D) 42,15 €
E) 43 €

© «EduCon» басылымдары

3 Параграф

УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ

ПРОИЗВЕДЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ

Стоимость 10 килограммов яблок по цене 1,75$ за килограмм находится путем умножения 10 на 1,75, также чтобы найти стоимость 30 литров бензина по цене 3,25$ за литр, необходимо 3,25 умножить на 30.

Запомните

При умножении десятичных дробей нужно, найти произведение данных чисел, не обращая внимания на запятые. Подсчитать количество цифр после запятых и в произведении справа налево отсчитав столько же цифр поставить запятую.

Пример 1

Выполним произведение: $2,05 \cdot 3,2$.

Решение:

Дробная часть числа 2,05 двузначно, а у числа 3,2 дробная часть состоит из 1 цифры. Значит, в произведении дробная часть будет трехзначна. Не обращая внимания на запятые, умножим число 205 на 32. справа налево отсчитаем 3 цифры и поставим запятую. Произведение чисел 205 и 32 равно $205 \cdot 32 = 6560$.
В числе 6560 справа налево отсчитав 3 цифры ставим запятую. $2,05 \cdot 32 = 6,560$.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

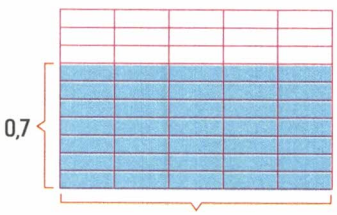
Выполните действие: $4,8 \cdot 1,25$.

Пример 2

Выполним произведение: $5 \cdot 0,7$ по модели.

Решение:

Для выполнения произведения по модели, необходимо взять 5 десятичных карт и в каждой закрасить 7 десятичных клеток, соответсвующих значению 0,7.



Эту модель так же можно записать в виде сложения:
$5 \cdot 0,7 = 0,7 + 0,7 + 0,7 + 0,7 + 0,7 = 3,5$.

Теперь попробуйте сами

Выполните произведение: $9 \cdot 2,4$ по модели.

Пример 3

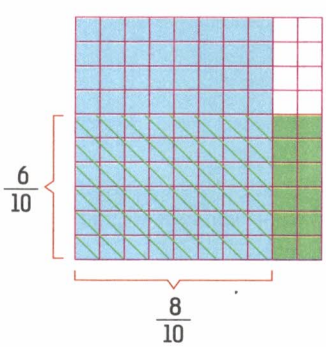
Выполним произведение: $0,6 \cdot 0,8$ по модели.

Решение:

$0,6 = \frac{6}{10}$

$0,8 = \frac{8}{10}$

Так как, $0,6 \cdot 0,8 = \frac{6}{10} \cdot \frac{8}{10} = \frac{48}{100} = 0,48$ данное действие промоделируем на сотой карте. И так, модель будет следующей.



Ячейки закрашенные синим и зеленым цветами показывают результат произведение. Значит $0,6 \cdot 0,8 = 0,48$.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Выполните произведение: $1,9 \cdot 2,4$ по модели.

Запомните

Произведение десятичных дробей, больших 0 и меньших 1, всегда будет меньше множителей. В примере указанном выше, множимое равно 0,6, множитель равен 0,8. Произведение 0,48 меньше чем 0,6 и 0,8.

Пример 4

Выполним действие: $1,54 \cdot 0,45$.

Решение:

Дробная часть десятичной дроби 1,54 двузначна. Дробная часть десятичной дроби 0,45 тоже двузначна. Значит, дробная часть из произведения будет четырехзначна. Не обращая внимания на запятые умножаем числа 154 на 45 и в произведения ставим запятую, отсчитав 4 цифры справа налево.

$$\begin{array}{r} 154 \\ \times \quad 45 \\ \hline 770 \\ + \quad 616 \\ \hline 6930 \end{array}$$

Произведение чисел 154 и 45 равно 6930. Отсчитав 4 цифры справа налево, получим результат произведения чисел 1,54 и 0,45 равным 0,6930.

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $3,48 \cdot 1,25$.

Запомните

При умножении десятичной дроби на 10,100,1000 и т.д., надо в этой дроби перенести запятую вправо на столько знаков, сколько пулей стоит в множителе.

Пример 5

$1,23 \cdot 10 = 12,3$.
$12,5 \cdot 100 = 1250$.

Пример 6

1 евро (€) равно 2,728 лирам. Скольким лирам равны 1000 евро (€)?
$1000 \cdot 2,728 = 2728$

Решение:

$1000 \cdot 233,75 = 233750$.

Теперь попробуйте сами

Сколько рублей составляет 100 тенге, если 1 тенге равен 0,224 рублям?

© «EduCon» басылымдары

Пример 7

Канат Берикович щедрый предприниматель. Для детей из малоимущих семей он купил 55 пар обуви по цене 25,75$ за пару. Сколько $ потратил Канат Берикович на покупку обуви?

Решение:

Чтобы найти стоимость обуви, надо их количество умножить на цену пары. Умножим 2575 на 55. Так как общее количество знаков после запятой было равно 2, то мы отсчитаем в произведении справа налево две цифры и поставим запятую.

$$\begin{array}{r} 2575 \\ \times \quad 55 \\ \hline 12875 \\ + \quad 12875 \\ \hline 141625 \end{array}$$

Значит, Канат Берикович потратил 1416,25$ на покупку обуви.

Теперь попробуйте сами

Рустем купил 18 мячей для секции по футболу по цене 19,25$ за штуку. Сколько долларов потратил Рустем на покупку мячей?

Пример 8

Нурбек купил в супермаркете 0,75кг фарша по цене 1300тг за 1кг и 0,45кг меда по цене 1800тг за 1кг. Сколько должен заплатить Нурбек за приобретенные товары?

Решение:

Нурбек купил в супермаркете:
фарш: $1300 \cdot 0,45 = 585$ тг
мед: $1800 \cdot 0,75 = 1350$ тг.
и в итоге платит: $585 + 1350 = 1935$ тг.

Пример 9

Аскар, обучающийся за рубежом, посетил кинотеатр вместе со своими 5 друзьями. Сколько долларов потратили студенты, если каждый купил 1 билет, 1 попкорн и 1 напиток?

Билет:	12,5$
Попкорн:	4,25$
Напиток:	1,75$

Решение:

Найдем затраты 1 студента на покупку 1 билета, 1 попкорна и 1 напитка.
$12,5 + 4,25 + 1,75 = 18,5$ $.
Чтобы найти потраченные деньги студентов, нужно затраты 1 студента умножить на 6.
Получается, общие затраты 6-ти студентов:
$18,5 \cdot 6 = 111$ $.

© «EduCon» басылымдары

ДЕЛЕНИЕ ДЕСЯТИЧНЫХ ДРОБЕЙ

Рассмотрим эту тему на примере приведенным ниже.

Пример 10

Разделим число 45 на 20:

Решение:

Разделим число 45 на 20.
Мы получаем, что у нас целая часть частного равно 2, а остаток 5. После 2 в частном ставим запятую.
Дописываем к 5-ти цифру 0 и разделим полученное число на 20. Полученную 2, мы запишем после запятой в частном выше. У нас выходит новый остаток 10. Мы к нему также добавляем еще один 0 справа и делим на 20. Мы получаем число 5, которое мы допишем к нашему частному. Наше частное будет равно 2,25.

```
  45 | 20
- 40 | 2,25
  50
- 40
  100
- 100
  000
```

Теперь попробуйте сами

Разделите 98 на 25.

Пример 11

Разделим число 7,8 на 1,2.

Решение:

Выполним следующее преобразование:

$$7{,}8:1{,}2=\frac{7{,}8}{1{,}2}=\frac{7{,}8\cdot 10}{1{,}2\cdot 10}=\frac{78}{12}.$$

Значит, достаточно 78 разделить на 12.

$$\begin{array}{r|l} 78 & 12 \\ \hline -\ 72 & 6{,}5 \\ \hline 60 & \\ -\ 60 & \\ \hline 00 & \end{array}$$

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $8{,}4:1{,}5$.

Пример 12

Разделим 45,4 на 4.

Решение:

Также преобразуем выражение:

$$45{,}4:4=\frac{45{,}4}{4}=\frac{45{,}4\cdot 10}{4\cdot 10}=\frac{454}{40}.$$

$$\begin{array}{r|l} 454 & 40 \\ \hline -\ 40 & 11{,}35 \\ \hline 54 & \\ -\ 40 & \\ \hline 140 & \\ -\ 120 & \\ \hline 200 & \\ -\ 200 & \\ \hline 000 & \end{array}$$

Ответ: 11,35.

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $38{,}42:2$.

© «EduCon» басылымдары

Пример 13

Разделим 2,75 на 0,5.

Решение:

$$2,75:0,5=\frac{2,75}{0,5}=\frac{2,75\cdot 100}{0,5\cdot 100}=\frac{275}{50}.$$

В этом случае 275 будем делить на 50.

$$\begin{array}{r|l} 275 & 50 \\ \hline -\ 250 & 5,5 \\ \hline 250 & \\ -\ 250 & \\ \hline 000 & \end{array}$$

Ответ: 5,5.

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $3,66:2,4$.

Пример 14

Выполним действие: $2,8:8$.

Решение:

Также преобразовав, получим 2,8 : 8.

$2,8:8=\frac{2,8}{8}=\frac{2,8\cdot 10}{8\cdot 10}=\frac{28}{80}$. В этом случае припишем к числу 28 цифру 0, и результат запишем начиная с 0 целых.

$$\begin{array}{r|l} 280 & 80 \\ \hline -\ 240 & 0,35 \\ \hline 400 & \\ -\ 400 & \\ \hline 000 & \end{array}$$

Ответ: 0,35.

Теперь попробуйте сами

Выполните действие: $3,5:14$.

© «EduCon» басылымдары

Пример 15

За 8 конфет было уплачено 180 тенге. Найдите стоимость 1 конфеты.

Решение:

Чтобы найти стоимость 1 конфеты, нужно $180:8$.

$$180:8=\frac{180}{8}.$$

$$\begin{array}{r|l} 180 & 8 \\ -\ 16 & \hline 22{,}5 \\ \hline 20 & \\ -\ 16 & \\ \hline 40 & \\ -\ 40 & \\ \hline 00 & \end{array}$$

Значит, цена 1 конфеты составляет 22,5 тенге.

Ответ: 22,5

Теперь попробуйте сами

Найдите стоимость одного яблока, если 12 яблок стоят 546 тенге.

© «EduCon» басылымдары

Запомните

При делении десятичной дроби на 10, 100, 1000 и т.д., надо в этой дроби перенести запятую влево на столько знаков, сколько нулей стоит в делителе.

Пример 16

$$\frac{123}{10}=12{,}3.$$

$$\frac{45}{100}=0{,}45.$$

$$\frac{0{,}5}{1000}=0{,}0005.$$

Пример 17

Аслан заплатил за пакет бананов 88,2 тенге, цена за килограмм которых 31,5 тенге. Сколько кг бананов купил Аслан?

Решение:

Чтобы найти массу бананов купленных Асланом, нужно 88,2 поделить на 31,5.

$$88{,}2:3{,}15=\frac{88{,}2}{31{,}5}=\frac{88{,}2\cdot 10}{31{,}5\cdot 10}=\frac{882}{315}.$$

$$\begin{array}{r|l} 882 & 315 \\ -\ 630 & \hline 2{,}8 \\ \hline 2520 & \\ -\ 2520 & \\ \hline 0000 & \end{array}$$

Значит, Аслан купил 2,8 кг бананов.

Теперь попробуйте сами

Аманжан купил мешок картошки по цене 48,5 тенге за кг. Сколько кг картошки купил Аманжан, если он заплатил за мешок картошки 1212,5 тенге?

Пример 18

Сколько бутылок объемом 1,25 литра необходимо, чтобы разлить 8,75 литра сока?

Решение:

Чтобы найти количество бутылок, нужно 8,75 разделить на 1,25.

$$\frac{8,75}{1,25} = \frac{8,75 \cdot 100}{1,25 \cdot 100} = \frac{875}{125}.$$

$$\begin{array}{r|l} 875 & 125 \\ \hline -\,875 & 7 \\ \hline 000 & \end{array}$$

Значит, чтобы разлить 8,75 литра сока, необходимо 7 бутылок.

Теперь попробуйте сами

Сколько бутылок объемом 1,4 литра необходимо чтобы разлить в них 9,8 литра молока?

Пример 19

3,5кг мандаринов стоят 6,125$. Сколько стоят 1,5кг мандаринов?

Решение:

Сначала разделим 6,125 на 3,5 и получим стоимость 1кг мандаринов.

$$\frac{6,125}{3,5} = \frac{6,125 \cdot 1000}{3,5 \cdot 1000} = \frac{6125}{3500}.$$

$$\begin{array}{r|l} 6125 & 3500 \\ \hline -\,3500 & 1,75 \\ \hline 26250 & \\ -\,24500 & \\ \hline 17500 & \\ -\,17500 & \\ \hline 00000 & \end{array}$$

Затем умножим 1,75 на 1,5 и найдем стоимость 1,5кг мандаринов.

$1,5 \cdot 1,75 = 2,625$ $.

Теперь попробуйте сами

Сколько стоят 2,9 кг абрикосов, если 4,5 кг абрикосов стоят 9,18$?

© «EduCon» басылымдары

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 Закрепление знаний

Запишите решение деления в виде десятичной дроби.

81 | 5

46 | 4

228 | 16

№2 Закрепление знаний

Выполните деление.

25 | 0,1

46 | 0,2

225 | 0,5

№3 Закрепление знаний

Укажите решения соответствующие действиям указанных ниже.

3 · 0,12	0,2 · 3,9	1,62 · 0,1	2,32 · 0,2
0,78	0,36	0,464	0,162

№4 Закрепление знаний

Выполните действия.

0,562 · 1000

12,745 · 10

13,6 · 100

0,002 · 100

12,5 · 1000

3,6 · 10

© «EduCon» басылымдары

№5 Закрепление знаний

Выполните умножение.

a. 5,28 x 30

b. 6,15 x 2,6

c. 12,05 x 2,14

№6 Закрепление знаний

Заполните таблицу, глядя на пример данный в первой строке.

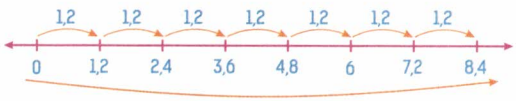
$2 \cdot 0{,}3$	$2 \cdot \frac{3}{10}$	0,6
$0{,}6 \cdot 7$		
	$\frac{2}{10} \cdot \frac{3}{10}$	
	$\frac{9}{100} \cdot 2$	
$0{,}2 \cdot 0{,}7$		
	$\frac{3}{100} \cdot \frac{8}{100}$	
$1{,}5 \cdot 0{,}7$		

$\frac{27}{4}$	$6\frac{3}{4}$	$6+\frac{3}{4}$	$6+\frac{75}{100}$	6 + 0,75	6,75
$\frac{9}{4}$					
	$2\frac{1}{2}$				
		$4+\frac{2}{5}$			
			$6+\frac{10}{100}$		
				82 + 0,2	
					15,01

© «EduCon» басылымдары

№7 Закрепление знаний

Запишите действие умножения, модель которого дана на числовой прямой.



№8 Закрепление знаний

Заполните пустые клетки, так же как показано в примере.

Пример

$0{,}8 : 0{,}4 = \boxed{8} : \boxed{4} = 2$

$0{,}12 : 0{,}3 = \boxed{12} : \boxed{30} = 0{,}4$

$0{,}9 : 0{,}3 = \square : \square = \ldots\ldots$

$1{,}2 : 0{,}3 = \square : \square = \ldots\ldots$

$1{,}8 : 0{,}2 = \square : \square = \ldots\ldots$

$0{,}5 : 0{,}5 = \square : \square = \ldots\ldots$

$1{,}12 : 0{,}2 = \square : \square = \ldots\ldots$

$3{,}6 : 0{,}12 = \square : \square = \ldots\ldots$

№9 Закрепление знаний

Сколько стоят 2,5кг яблок, 1,2кг которых стоят 300 тенге?

№10 Закрепление знаний

1. Разделив 1 торт на 8 равных частей, можно получить 8 порций. Сколько порций можно получить из 35 тортов?

2. Продавец поделив торт на 4 части, каждую часть продавал как 1 порцию. Сколько порций можно получить из 48 тортов?

© «EduCon» басылымдары

№11 Закрепление знаний

В ниже указанной таблице даны курсы валют некоторых стран. Используя данные в таблице заполните многоточия.

Валюта	В тенге
1 доллар США	182,11
1 евро	255,83
1 рубль	4,8
1 киргизский сом	3,4
1 узбекский сум	0,08

10 долларов США:.....тенге

100 рублей:.....тенге

100 евро:.....тенге

1000 узбекских сумов:.....тенге

1000 рублей:.....тенге

100 киргизских сомов:.....тенге

1000 долларов США:.....тенге

10 киргизских сомов:.....тенге

1000 долларов США:.....тенге

1000 евро:.....тенге

ТЕСТ №1

1. Вычислите: $(12:0{,}1)\cdot 1{,}5$
   A) 140
   B) 165,3
   C) 172,5
   D) 180
   E) 182,5

2. Вычислите: $(0{,}8:0{,}02):0{,}5$
   A) 80
   B) 90,5
   C) 102,5
   D) 160
   E) 180

3. Найдите значение выражения $n:4$, где $n=85{,}6$.
   A) 20,2
   B) 20,4
   C) 21,4
   D) 22,4
   E) 22,6

4. Найдите значение выражения $a:b$, где $a=0{,}09$ и $b=0{,}01$.
   A) 0,1
   B) 0,9
   C) 9
   D) 18
   E) 90

5. Какое наименьшее количество посуды объемом 0,45 литров необходимо, чтобы разлить 10,8 л молока?
   A) 12
   B) 16
   C) 18
   D) 20
   E) 24

6. Сара купила 250 грамм орешек по цене 1600 тенге за килограмм, 100 грамм фисташек по цене 1200 тенге за килограмм и немного изюма, в общем потратив, 0,67 тысяч тенге. Укажите верное утверждение.
   A) Сара купила 100 грамм изюма.
   B) Сара заплатила 300 тенге за орешки.
   C) Сара заплатила 150 тенге за изюм.
   D) Сара заплатила 60 тенге за фисташки.
   E) Сара заплатила 1000 тенге за орешки.

7. Найдите верное действие.
   A) $23:10=0{,}23$
   B) $125:1000=0{,}125$
   C) $451\cdot 100=0{,}451$
   D) $4{,}1:10=41$
   E) $85{,}1:100=0{,}0851$

8. Найдите произведение, где первый множитель равен 2,8, а второй множитель равен 2,5.
   A) 6
   B) 7
   C) 9
   D) 12
   E) 14

9. Предприниматель разложил 4000 штук лимона по ящикам. Положив в каждый ящик по 16 штук лимона, он начал продавать ящики с лимонами по 4,8 $ за ящик.

   Какую прибыль получит предприниматель, продав все ящики?
   A) 1200
   B) 1000
   C) 800
   D) 400
   E) 600

© «EduCon» басылымдары

10. В магазине напиток продают в тарах 4-х видов.
    - 0,25л по 0,5$
    - 0,5л по 0,75$
    - 1л по 1$
    - 2,5л по 3$

    В каких тарах дешевле приобрести 5л напитка?
    A) 0,25 л
    B) 0,5 л
    C) 1 л
    D) 2,5 л
    E) 1,5 л

11. Укажите число, подходящее в пустую клетку.

    $12{,}3 : \square = 0{,}123$

    A) 10
    B) 20
    C) 100
    D) 200
    E) 1000

12. Укажите действие выполненное верно.
    A) $0{,}23 \cdot 10 = 0{,}23$
    B) $0{,}004 \cdot 1000 = 40$
    C) $5{,}03 \cdot 100 = 503$
    D) $4{,}1 \cdot 10 = 0{,}41$
    E) $1{,}23 \cdot 0{,}1 = 12{,}3$

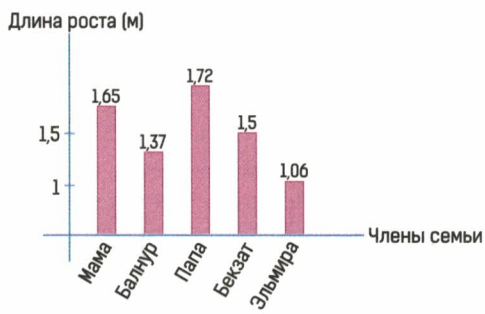
13. Произведение двух чисел, первое из которых 2,3, равно 0,0552. Найдите второе число.
    A) 0,022
    B) 0,024
    C) 0,01
    D) 0,23
    E) 0,5

© «EduCon» басылымдары

14. 50-ти литровый бак автомобиля заполнен на половину. Потратив 20 литров бензина, автомобиль заехал на заправку. Залив полный бак, водитель оплатил 146,25$. Сколько стоит 1 литр бензина?
    A) 2,5$
    B) 2,75$
    C) 3,15$
    D) 3,25$
    E) 3,5$

15. Аманжан задумал число $\frac{2}{5}$ части которого равны 20,6. Какое число задумал Аманжан?
    A) 51,5
    B) 52,75
    C) 53,15
    D) 53,25
    E) 53,55

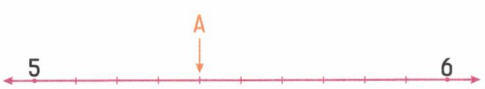
16. Ниже дан график роста одной семьи в метрах.



    Во сколько раз рост мамы больше роста Бекзата?
    A) 1,4
    B) 1,6
    C) 1,8
    D) 1,5
    E) 1,1

17. Сумма двух чисел равна 6,4. Найдите второе число, если удвоенное первое равно 4,3.
A) 4,25
B) 3,05
C) 2,25
D) 1,6
E) 0,9

18. Сколько штук леденцов может купить Куралай по цене 0,75 тенге за штуку, имея 9 тенге?
A) 10
B) 11
C) 12
D) 15
E) 18

19. 

Выше указана числовая прямая, на которой промежуток от 5-ти до 6-ти разделен на равные части. Найдите значение выражения $A \cdot 100$.
A) 0,54
B) 54
C) 540
D) 560
E) 5,4

20. Укажите верное сравнения, где $K = 0{,}2 \cdot 5$, $L = 0{,}3 \cdot 4$, $M = 0{,}4 \cdot 3$.
A) $M = L > K$
B) $K = L > M$
C) $L > M > K$
D) $K > M = L$
E) $K = L = M$

21. Найдите наименьшее натуральное число, которое больше, чем результат умножения $1{,}2 \cdot 2{,}5$.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8

22. Найдите значение t, если $8{,}09 \cdot t = 8090$.
A) 10
B) 20
C) 100
D) 1000
E) 2000

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №2

1. Вычислите: $(0,1:0,1)\cdot 0,2$
   A) 0,02
   B) 0,05
   C) 0,2
   D) 0,6
   E) 0,8

2.

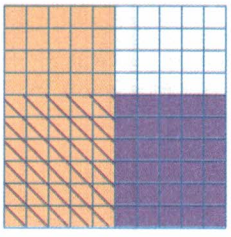
   Найдите действие умножение, модель которого дана на вышеуказанной числовой прямой.
   A) $8\cdot 0,4=3,2$
   B) $7\cdot 0,4=2,8$
   C) $0,3\cdot 0,7=0,35$
   D) $7\cdot 0,5=3,5$
   E) $0,3\cdot 6=1,8$

3. Сумма двух чисел, первое из которых 1, равна 1,5. Найдите произведение этих чисел.
   A) $\frac{1}{8}$
   B) $\frac{1}{2}$
   C) 1
   D) 5
   E) 2

4. Вычислите: $(1,385+8,615)\cdot(0,54+0,64)$
   A) 1
   B) 1,18
   C) 11,3
   D) 11,8
   E) 11,9

5. Укажите верное сравнение, где
   $a=0,1\cdot 10$
   $b=0,01\cdot 100$
   $c=0,001\cdot 1000$
   A) $b=c<a$
   B) $c<a=b$
   C) $a=b=c$
   D) $c<b<a$
   E) $a<b<c$

6. Ниже дана модель действия умножения.



   Укажите само действие.
   A) $0,6\cdot 0,5=0,30$
   B) $0,6\cdot 0,6=0,36$
   C) $0,7\cdot 0,4=0,28$
   D) $0,6\cdot 0,7=0,42$
   E) $0,7\cdot 0,5=0,35$

7. Найдите значение выражения $k\cdot 5,2$, где $k=13$.
   A) 56,6
   B) 57,6
   C) 64,6
   D) 69,8
   E) 67,6

8. Вычислите: $(5\cdot 2,4)\cdot 2,01$
   A) 15,6
   B) 20,32
   C) 24,12
   D) 25,3
   E) 27,7

© «EduCon» басылымдары

9. Найдите площадь данного прямоугольника..

A) 18,944 см^2
B) 16,484 см^2
C) 12,364 см^2
D) 10,468 см^2
E) 14,124 см^2

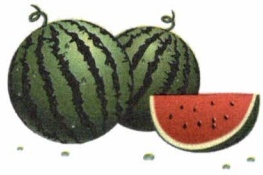
10. Сколько должен заплатить Сакен за 3 тетради по 42,5 тенге и 4 ручки по 27,5 тенге?
A) 237,5 тенге
B) 23,5 тенге
C) 23,25 тенге
D) 22,75 тенге
E) 2325 тенге

11. Произведение какого варианта с числом 420,2 не даст нам натуральное число?
A) 1
B) 10
C) 100
D) 1000
E) 10000

12. Найдите заработную плату Тимура, если четверть его зарплаты равна 40000,25 тенге.
A) 160000 тенге
B) 160001 тенге
C) 160010 тенге
D) 160100 тенге
E) 161000 тенге

13. Найдите произведение, где первый множитель равен 0,5, а второй равен 12-ти.
A) 6
B) 18
C) 24
D) 36
E) 42

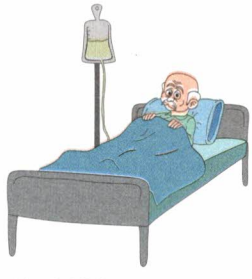
14. Найдите стоимость 10 кг арбуза, цена за 1 кг которого составляет 77,5 тенге.



A) 0,775 тенге
B) 77,5 тенге
C) 775 тенге
D) 7750 тенге
E) 7075 тенге

15. Айдын ежедневно расходует 3MB интернета на своем смартфоне. Каковы ежемесячные (30 дней) расходы Айдына, если 1MB стоит 27,5 тенге?
A) 2475 тенге
B) 2875 тенге
C) 2985 тенге
D) 3005 тенге
E) 3600 тенге

16. Дедушка Ораз поехал в санаторий чтобы поправить здоровье. Там ему поставили капельницу, через которую в минуту поступает 0,025 л лекарства. Сколько литров лекарства он получит за 1 час?



A) 1,025л
B) 1,075л
C) 1,5л
D) 1,75л
E) 1,9л

© «EduCon» басылымдары

17. $0{,}015 \times \square = 15$
Укажите число, подходящее в пустую клетку.
A) 10
B) 20
C) 100
D) 1000
E) 50

18. Общая стоимость карандаша и ластика 47,5 тенге. Цена карандаша меньше утроенной цены ластика на 2,5 тенге

Найдите стоимость карандаша.
A) 30 тенге
B) 32,5 тенге
C) 35 тенге
D) 45,5 тенге
E) 31,5 тенге

19. Найдите площадь прямоугольника, с длиной 12,6 см и шириной 4,5см.
A) 56,7 см^2
B) 56,2 см^2
C) 55,7 см^2
D) 56,3 см^2
E) 54,7 см^2

20. Бак автомобиля заполнен 27,5 литрами бензина. Сколько км пути может проехать этот автомобиль, если на 10,6 км пути он расходует 1 л бензина?
A) 292,75 км
B) 291,5 км
C) 290,5 км
D) 290,25 км
E) 289,5 км

© «EduCon» басылымдары

21. В коробку массой 0,75 кг положили 15 упаковок сыра, каждая из которых весит 0,25 кг. Вычислите массу коробки с сыром.
A) 4,75 кг
B) 4,5 кг
C) 4,25 кг
D) 4,15 кг
E) 4 кг

22. Сауле подключила на свой номер новый тарифный план, по которому звонки на все направления стоят 8,61 тенге за 1 минуту.

Каковы затраты Сауле, поговорившей со своей подругой 15 мин?
A) 130,25 тенге
B) 129,15 тенге
C) 128,25 тенге
D) 128,15 тенге
E) 127,25 тенге

23. Продавец продал 80 кг картошки по цене 150 тенге за 1 килограмм. На 4000 тенге, полученных от продажи картошки, он купил вишню, а на остальные деньги виноград. Сколько килограмм вишни купил продавец? Укажите условие, которого не хватает для решения этой задачи.
A) Количество купленного винограда
B) Полученной прибылью от продажи картошки
C) Стоимость килограмма вишни
D) Стоимость килограмма винограда
E) Задача и так решаема

4 Параграф

ОКРУГЛЕНИЕ ЧИСЕЛ

В десятичных дробях после запятой может быть очень много цифр, поэтому для записи таких длинных чисел мы опускаем несколько разрядов. То есть, можно записать приблизительное значение этой дроби, сократив запись, например, до десятых долей. Такое действие называется округлением десятичной дроби.

Запомните

Для округления определенного разряда мы обращаем внимание на число, стоящее справа. Если оно:

- меньше 5-ти, то мы не меняем значение округляемого разряда.
- больше или равно 5-ти, то значение округляемого разряда увеличивается на 1.

Примеры:

Число 7,8 мы округлим до целых. Округление этого числа будет равно 8.

Примеры:

Чило 7,42 мы округлим до десятых долей. Округленное значение этого числа равно 7,4.

Примеры:

Число 7,467 мы округлим до сотых долей. Округленное значение этого числа равно 7,47.

© «EduCon» басылымдары

Пример 1

Округлите число 8,13 до десятых долей

Решение:

Так как десятая доля числа 8,13 равна 1-му, а справа от нее стоит цифра 3, которая меньше 5-ти, то при округлении значение разряда менятся не будет.

Значит, округленное значение числа 8,13 до десятых долей равно 8,1.

Теперь попробуйте сами

Округлите число 8,42 до десятых долей.

Пример 2

Округлите число 13,4387 до сотых долей.

Решение:

Разряд сотых долей числа 13,4387 равен 3-м. После цифры 3 стоит цифра 8 , которая больше 5-ти. Значит, значение округляемого разряда увеличивается на 1 и, ответ равен 13,44.

Теперь попробуйте сами

Округлите число 81,2764 до сотых долей.

Пример 3

Округлите число 64,275 до целых.

Решение:

Целая часть числа 64,275 оканчивается цифрой 4, после которой стоит цифра 2. Так как она меньше 5-ти, при округлении значение не изменится, то есть, ответ - 64.

Теперь попробуйте сами

Округлите число 72,418 до целых.

Пример 4

Округлите число 23,27458 до тысячных долей.

Решение:

Разряд тысячной доли числа 23,27458 равен 4-ем. После 4-ки стоит цифра 5. Значит значение округляемого разряда увеличится на 1, и ответ - 23,275.

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Округлите дробь 8,16257 до тысячных долей

Пример 5

Округлите число 37,765 до десятых долей.

Решение:

Так как десятая доля число 37,765 равна 7, а справа от нее стоит цифра 6, которая больше 5-ти, то при округлении значении десятой доли увеличится на 1. Значит, округленное значение число 37,765 до десятых долей равно 37,8

Теперь попробуйте сами

Округлите десятичную дробь 99,99 до целых.

ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ОЦЕНКА

№1 **Закрепление знаний**

Округлите данные числа до целых.

1) 7,19 =

2) 245,8 =

3) 38,2 =

4) 48,3 =

№2 **Закрепление знаний**

Округлите данные числа до десятых долей.

1) 14,284 =

2) 317,456 =

3) 8,2358 =

4) 13,123 =

№3 **Закрепление знаний**

Округлите данные числа до сотых долей.

1) 23,4587 =

2) 7,1067 =

3) 18,2328 =

4) 15,276 =

№4 **Закрепление знаний**

Заполните таблицу, округляя числа.

Числа	До десятых долей	До сотых долей	До целых
12,372			
217,027		217,03	
91,634	91,6		
87,281			

Числа	До десятых долей	До сотых долей	До целых
29,473			
156,482	156,5		
72,691		72,69	
84,132			

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

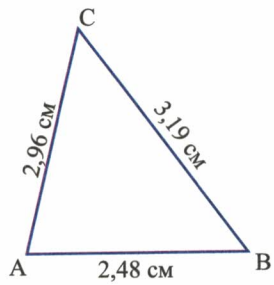
1. Округлите число 2,456 до десятых долей.
   A) 2,4
   B) 2,5
   C) 2,6
   D) 2,55
   E) 2,64

2. Сколько часам равны 526 минут? Ответ округлите до целых.
   A) 7
   B) 8
   C) 9
   D) 10
   E) 11

3. Данные ниже числа округляли до целых. Найдите неверное округление.
   A) 1,78 → 2
   B) 5,4 → 5
   C) 42,806 → 42,9
   D) 105,397 → 105
   E) 34,78 → 35

4. При каком округлении числа 43,5769 получится наибольшее значение?
   A) До целых
   B) До десятых долей
   C) До тысячных долей
   D) До десятитысячных долей
   E) До сотых долей

5. Найдите периметр треугольника. Ответ округлите до десятых долей.



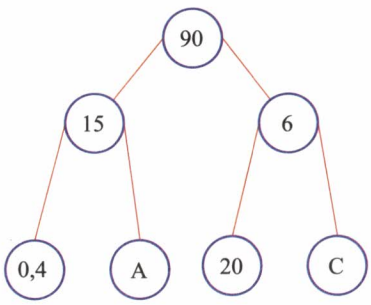
   A) 8,5
   B) 8,6
   C) 8,7
   D) 8,8
   E) 8,9

6. Какое число при округлении до целых равно 73, а при округлении до десятых долей равно 72,5?
   A) 72,37
   B) 72,49
   C) 72,52
   D) 72,57
   E) 72,58

7. Округлите число 0,56501 до десятых долей.
   A) 0,6
   B) 0,57
   C) 0,565
   D) 0,56
   E) 0,58

© «EduCon» басылымдары

8. Числа связаны умножением. Найдите значение произведения A и C. Ответ округлите до десятых долей.



A) 10,8
B) 11,2
C) 10,9
D) 11,3
E) 11,4

9. Найдите неверное утверждение для числа 5,08174.
A) Округление до целых равно 5.
B) Округление до тысячных долей равно 5,081.
C) Округление до сотых долей равно 5,08.
D) Округление до десятых долей равно 5,1.
E) Округление до десятитысячной доли равно 5,0817.

10. Автомобиль со скоростью 28,42 м/с проехал 49 секунд. Сколько метров проехал автомобиль? Ответ округлите до целых.
A) 1390 м
B) 1391 м
C) 1392 м
D) 1393 м
E) 1394 м

11. Вычислите: $3\frac{2}{5}-(0,9-0,45)$. Ответ округлите до десятых долей.
A) 3,1
B) 3
C) 2,9
D) 2,8
E) 3,2

12. Цена 1 кг яблок - 320 тг. Если купить 480 г яблок, то сколько тенге надо заплатить? Ответ округлите до целых.
A) 152 тг
B) 153 тг
C) 154 тг
D) 155 тг
E) 156 тг

13. С прямоугольного участка земли с длиной 40 м и шириной 8 м собрали 1620 кг моркови. Сколько кг моркови собрали с каждого квадратного метра участка? Ответ округлите до десятых долей.
A) 4,8
B) 4,9
C) 5,1
D) 5,2
E) 5,3

14. Округлите число 0,46802 до десятых долей.
A) 0,5
B) 0,47
C) 0,465
D) 0,45
E) 0,65

© «EduCon» басылымдары

15. Сколькы минутам приблизительно равны 872 секунды? Ответ округлите до целых
A) 13
B) 14
C) 15
D) 16
E) 17

16. На сколько число 21,49 близко к ближайщему целому числу?
A) 0,49
B) 0,5
C) 0,51
D) 0,4
E) 0,52

17. Собака за 25 секунд пробегает 339 м. Найдите скорость собаки. Ответ округлите до целых.
A) 11 м/с
B) 12 м/с
C) 13 м/с
D) 14 м/с
E) 15 м/с

18. Сколько дней в 828 часах? Ответ округлите до целых.
A) 32
B) 33
C) 34
D) 35
E) 36

19. Округлите число 16,87496 до сотых долей.
A) 16,875
B) 16,88
C) 16,87
D) 16,874
E) 16,8768

20. Цена 1-го метра ткани - 685 тг. Если купить 3,5 м ткани то сколько тенге нужно заплатить? Ответ округлить до целых.
A) 2398 тг
B) 2399 тг
C) 2397 тг
D) 2396 тг
E) 2395 тг

© «EduCon» басылымдары

5 Параграф

ЗАДАЧИ НА ДЕСЯТИЧНЫЕ ДРОБИ

Пример № 1

Сравните:
A) 0,0548
B) 0,0478

Решение:
Дроби как и натуральные числа сравнивают поразрядно, начиная со старшего разряда. Целая часть и десятые в обоих примерах равны. Сотая часть в [A] будет больше.
Ответ: A

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   A) 0,648
   B) 0,658

2. Сравните:
   A) 0,04318
   B) 0,04258

3. Сравните:
   A) 0,9851
   B) 0,9758

4. Сравните:
   A) 2,435
   B) 2,328

   C)
5. Сравните:
   A) 15,06
   B) 13,18

6. Сравните:
   A) 11,48
   B) 11,4800

Пример № 2

Сравните две десятичные дроби, у которых
A) В десятых цифра 7
B) В десятых цифра 8

Решение:
Мы можем сказать, что в примере [B] дробная часть больше, чем в [A]
Но сами дроби мы не можем сравнить, так как для начала мы должны сравнить целый части.

Пример № 3

Запишите число в котором:
A) 4 единиц, 5 десятых, 3 тысячных
B) 4 единиц, 5 десятых, 7 сотых

Решение:
В данном случае нам надо сравнить числа. Целая часть обеих чисел одинакова. Десятые тоже одинаковы, а вот в следующем разряде у числа [B] цифра 7, а у числа [A] ноль.

Теперь ваша очередь:

1. Сравните две десятичные дроби, у которых целая часть одинакова
   A) В десятых цифра 6
   B) В десятых цифра 5

© «EduCon» басылымдары

2. Сравните две десятичные дроби, у которых целая часть одинакова, а
   A) В сотых цифра 5
   B) В сотых цифра 6

3. Запишите число в котором:
   A) 1 единиц, 6 десятых, 5 тысячных
   B) 0 единиц, 7 десятых, 2 сотых

4. Запишите число в котором:
   A) 5 единиц, 5 десятых, 3 сотых, 0 тысячных
   B) 5 единиц, 5 десятых, 7 сотых

Пример № 4

Сравните:

A) $3\frac{27}{100000}$

B) 3,0027

Решение:

$$3\frac{27}{100000}=3\frac{\overbrace{00027}^{5}}{1\underbrace{00000}_{5}}=3,\underbrace{00027}_{5}$$

Откуда: $3,0027>3,00027$

Ответ B

Или

В примере [A] переведем знаменатель как 0,00001 [число нулей должно совпадать] и умножим на 27, в результате мы получим в дробной части

0,00027, что меньше 0,0027

© «EduCon» басылымдары

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   A) $4\frac{15}{100}$
   B) 4,015

2. Сравните:
   A) $4\frac{12}{10^3}$
   B) 4,0012

3. Сравните:
   A) $15\frac{15}{10^7}$
   B) $15\frac{15}{100000}$

Пример № 5

Сравните:

A) 4,15 часов

B) 4 часа 15 мин

Решение:

0,15 часов это будет

$\frac{15}{100}\cdot 60$ минут. То есть 9 минут

4 часа 9 минут меньше, чем 4 часа 15 минут

Можно сделать иначе:

15 мин, это

$\frac{15}{60}$, что будет больше, чем $\frac{15}{100}$

Ответ: B

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   A) 2,25 часов
   B) 2 часа 25 мин

2. Сравните:
   A) 4,05 часов
   B) 4 часа 10 мин

3. Сравните:
   A) 3,30 часов
   B) $3\frac{1}{2}$ часов

4. Сравните:
   A) 3,35 мин
   B) 4 мин 40 сек

Пример № 6

Сравните количество знаков в десятичной записи дроби

A) $\frac{11}{22}$

B) $\frac{13}{54}$

Решение:

Если знаменатель несократимой дроби содержит хотя бы один множитель отличный от 2 и 5, то эту дробь нельзя представить в виде десятичной, то есть если запишем такую дробь в виде десятичной, то число знаков после запятой будет бесконечно много. В таком случае мы не можем сравнить количество знаков между двумя дробями.
Ответ D

© «EduCon» басылымдары

Теперь ваша очередь:

1. Сравните количество знаков в десятичной записи дроби
   A) $\frac{7}{20}$ B) $\frac{9}{100}$

2. Сравните количество знаков в десятичной записи дроби
   A) $\frac{3}{25}$ B) $\frac{17}{100}$

Пример № 7

Сравните:
A) 17,85 + 19,83
B) 14,51 + 22,45

Решение:

Для начала сложим целые части
В данном случае у [A] и [B] будут одинаковые результаты.
[A]: но сумма дробных частей очевидно больше 1
[B]: сумма дробных частей будет меньше 1
То есть в [A] результат будет больше
Ответ: A

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   A) 12,7 + 8,9
   B) 12,5 + 8,7

2. Сравните:
   A) 21,92 + 10,83
   B) 25,51 + 6,45

3. Сравните:
   A) 27,3 – 14,8
   B) 21,5 + 8,4

Пример № 8

Сколько цифр можно поставить вместо звездочки, чтобы выполнялось неравество?

A) 3,751 < 3,7*4

B) 2,617 < 2,61*

Решение:

В обоих примерах целые части одинаковы.
В примере [A] также одинаковы десятые части. Если вместо звездочки мы поставим такие цифры
Как 5, 6, 7, 8, 9 то получим верное равенство.
3,751 < 3,754 и так далее
В примере [B] одинаковы десятые и сотые. Значит тысячные должны различаться.
Мы можем подставить 8 и 9
[A] 5 цифр > 2 цифры [B]

Теперь ваша очередь:

1. Сколько цифр можно поставить вместо звездочки, чтобы выполнялось неравенство?
   A) 4,4* < 4,51
   B) 3, *5 < 3,24

Пример № 9

Сравните величины

A) 700 см^2 + 800 см^2

B) 0,015 м^2

Решение:

1 м^2 равен 10000 см^2 .
0,015 м^2 будут равны 0,015·10000 см^2
Выполняя умножение получаем: 150 см^2
Что будет меньше чем одно слагаемое в примере [A]
Ответ: A

Теперь ваша очередь:

1. Сравните величины
   A) 0,01 м + 0,0001 см
   B) 0,002 дм

2. Сравните величины
   A) 0,02 см^2
   B) 0,00002 дм^2

3. Сравните величины
   A) 0,001 ц + 0,0001 т
   B) 11000 г

Пример № 10

Сколько будет цифр после запятой, при переумножении дробей:

A) 3,75 · 2,44

B) 4,751 · 1,9

Решение:

При умножении двух десятичных дробей, мы выполняем умножение, не обращая внимания на запятые, а далее мы отделяем запятой столько цифр справа, сколько было цифр в обоих множителях после запятой.
В обоих примерах будет по 4 цифры после запятой, но в [A] мы перемножают 5 и 4, которые будут на конце множителей.

```
 . * * * 4
   * * * 5
 ---------
   * * * 0
   * * *
     ...
 ---------
 * * * * 0
```

© «EduCon» басылымдары

То есть в конце значения произведения будет 0, который будет убран при записи решения.
К примеру
$1,7540 = 1,754$

Ответ: В

Теперь ваша очередь:

1. Сколько будет цифр после запятой, при переумножении дробей:
   А) 2,148 · 7,2
   В) 3,66 · 21,94

2. Сколько будет цифр после запятой, при переумножении дробей:
   А) 23,75 · 21,09
   В) 4,756 · 2,75

Пример № 11

Сравните:
А) 384,1 · 9,74
В) 3,841 · 97,4

Решение:

Вспомним прошлый пример, где мы вспоминали правило умножения дробей.
В данном примере [А] и [В] имеют одинаковое начало.
[А]: 3841 · 974 , отделяем запятой 3 знака
[В]: 3841 · 974 , отделяем запятой 4 знака
Очевидно, что в [А] результат будет больше
Ответ: А

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   А) 478,1 · 154,68
   В) 4,781 · 1546,8

2. Сравните:
   А) 17,66 · 18,54
   В) 17,66 · 185,4

Пример № 12

Сравните:
А) 41,7 · 0,95
В) 41,7

Решение:

в примере [А] число умножается на дробь, которая меньше 1, в результате получится число, которое будет меньше числа.
В данном случае меньше 41,7
Ответ: В

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   А) 69,8 · 0,99
   В) 69,8 · 1,2

2. Сравните:
   А) 52,8 · 1,05
   В) 52,8

Пример № 13

Сравните для а = 0,51:
А) a^3
В) a^2

© «EduCon» басылымдары

Решение:

Запомните, произведение $a \cdot b < a$ при $b < 1$

Так как a меньше нуля, то

$$\overbrace{\underbrace{a \cdot a}_{a^2} \cdot a}^{a^3} < \underbrace{a \cdot a}_{a^2}$$

Теперь ваша очередь:

1. Сравните для a = 0,75:
   A) a^5
   B) a^3

2. Сравните для a = 1,25:
   A) a^4
   B) a^2

Пример № 14

Найдите величину:

A) 0,4 которой равны 24 см

B) 0,3 которой равны 21 см

Решение:

Подобные задачи решаем следующим образом:

[A] Если 0,4 равны 24 см, то целая часть равна

$$\frac{24}{0,4} = \frac{240}{4} = 60 \text{ см}$$

[B] Если 0,3 равны 21 см, то целая часть равна

$$\frac{21}{0,3} = \frac{210}{3} = 70 \text{ см}$$

Ответ B

Теперь ваша очередь:

1. Найдите величину:
   A) 0,5 которой равны 36 кг
   B) 0,4 которой равны 20 кг

2. Найдите величину:
   A) 0,6 которой равны 27 л
   B) 0,2 которой равны 8 л

Пример № 15

На какое число нужно поделить дробь, если в начальной дроби

A) Запятую перенесли на 2 знака вправо

B) Запятую перенесли на 3 знака влево

Решение:

Мы используем деление.

Если переносим запятую вправо, значит мы делили на число меньше 1, и больше нуля.

Если переносим запятую влево, значит мы делили на число, которое больше 1

Число которое больше 1, будет больше числа, которое меньше 1

Ответ: B

Теперь ваша очередь:

1. На какое число мы разделили дробь, если в начальной дроби
   A) Запятую перенесли на 4 знака влево
   B) Запятую перенесли на 3 знака влево

2. На какое число поделили дробь, если в начальной дроби
   A) Запятую перенесли на 5 знаков вправо
   B) Запятую перенесли на 5 знаков влево

© «EduCon» басылымдары

Пример № 16

Вычислите:

A) $21{,}78 : 0{,}001$

B) $21{,}78 \cdot 1000$

Решение:

Для начала вспомним умножение на 10^n и деление на $\frac{1}{10^n}$

Умножение на 10^n равнозначно делению на $\frac{1}{10^n}$

К примеру

$$27 \cdot 10^{23} = 27 : \frac{1}{10^{23}}$$

Считаем количество нулей в [A] и [B]

В обоих примерах их количество одинаково, значит мы получим одинаковый ответ в двух примерах.

Ответ: C

Пример № 17

Вычислите:

A) $2{,}57 \cdot 0{,}0001$

B) $3{,}69 : 100000$

Решение:

Метод решения схож с прошлым методом

Умножение на $\frac{1}{10^n}$ равнозначно делению на 10^n

К примеру

$$27 : 10^{23} = 27 \cdot \frac{1}{10^{23}}$$

Считаем количество нулей в [A] и [B]

В [A] количество нулей на один меньше, чем в [B].

Откуда следует, что в [A] мы передвинем на 1 знак влево меньше и в результате получим дробь в которой разряд в [A] не будет пустым, в тоже время этот же разряд в [B] будет пустым.

Ответ: A

Теперь ваша очередь:

1. Вычислите:
   A) $32{,}2 : 0{,}0001$
   B) $3{,}22 \cdot 100000$

2. Вычислите:
   A) $1{,}44 \cdot 0{,}0001$
   B) $0{,}144 : 100000$

3. Вычислите:
   A) $0{,}11 \cdot 0{,}0001$
   B) $0{,}011 : 1000$

4. Вычислите:
   A) $1{,}57 \cdot 0{,}00001$
   B) $1{,}57 : 1000000$

Пример № 18

Сравните:

A) $\frac{125{,}7 \cdot 7{,}1}{6{,}9 \cdot 121{,}8}$

B) $\frac{11{,}8 \cdot 452{,}7}{453{,}8 \cdot 12{,}7}$

© «EduCon» басылымдары

Решение:

Внимательно посмотрим на пример

Мы увидим, что

[A] $\underbrace{\frac{125,7}{121,8}}_{>1} \cdot \underbrace{\frac{7,1}{6,9}}_{>1}$

[B] $\underbrace{\frac{452,7}{453,8}}_{<1} \cdot \underbrace{\frac{11,8}{12,7}}_{<1}$

То есть пример в [A] больше 1, а [B] меньше 1

Ответ: A

Теперь ваша очередь:

1. Сравните:
   A) $\frac{16,9 \cdot 74,8}{75,6 \cdot 16,9}$
   B) $\frac{23,8 \cdot 685,9}{685,9 \cdot 22}$
2. Сравните:
   A) $\frac{130,5 \cdot 67,5}{68,9 \cdot 130,8}$
   B) $\frac{121,9 \cdot 248,4}{247,8 \cdot 121,7}$

Пример № 19

Определите скорость лодки в реке
Скорость течения реки 1,2 км/ч

A) Скорость лодки 0,8 км/ч. По течению реки

B) Скорость лодки 3,2 км/ч. Против течения реки

Решение:

По течению реки: Мы добавляем к скорости лодки скорость течения

0,8 + 1,2 = 2 км/ч

Против течения реки: Мы отнимаем от скорости лодки скорость течения

3,2 – 1,2 = 2 км/ч

Теперь ваша очередь:

1. Определите скорость лодки в реке
   Скорость течения реки 1,4 км/ч
   A) Скорость лодки 0,6 км/ч. По течению реки
   B) Скорость лодки 3,2 км/ч. Против течения реки

2. Определите скорость лодки на реке
   Скорость течения реки 1,2 км/ч
   A) Скорость лодки 20,8 км/ч. По течению реки
   B) Скорость лодки 23,2 км/ч. Против течения реки

Пример № 20

Дан прямоугольник:

A) периметр

B) площадь

Решение:

Мы можем сравнить площадь и периметр, так как не указаны единицы измерения.

Площадь будет равна 3,2 · 2,4, что не больше 9,6.

Периметр (3,4 + 2,4) · 2, значение которого будет больше 10.

Ответ: A

Теперь ваша очередь:

1. Для квадрата со стороной равной 1,2 :
   A) периметр
   B) площадь

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №1

1. Сравните:
   A) 0,08017
   B) 0,07915

2. Сравните:
   A) 0,1522
   B) 0,1655

3. У двух десятичный дробей целая часть одинакова, а вот
   A) В сотых цифра 7
   B) В сотых цифра 8

4. Сравните:
   A) Разрядная единица сотых
   B) 0,001

5. Определите наименьшее количество нулей для записи числа
   A) 2 целых 7 сотых
   B) 3 целых 207 тысячных

6. Определите наименьшее количество цифр перед запятой:
   A) семь целых двадцать пять сотых
   B) восемь целых семнадцать сотых

7. Сравните:
   A) 4 целых 72 тысячных
   B) 4 целых 720 десятитысячных

8. Запишите число в котором:
   A) 5 единиц, 6 десятых, 7 тысячных
   B) 5 единиц, 6 десятых, 7 сотых

9. Сравните:
   A) нуль целых семь сотых
   B) нуль целых семнадцать тысячных

10. Сравните:
    A) 20 запятая 47
    B) 20 запятая 38

11. Сравните дробные части:
    A) 20,602
    B) 35,587

12. Сравните целые части:
    A) $\frac{15075}{10000}$
    B) 15,005

13. Сравните
    A) $\frac{1}{8}$
    B) 0,125

14. Сравните
    A) $\frac{3}{4}$
    B) 0,85

© «EduCon» басылымдары

15. Сравните
   А) $2\frac{17}{100}$
   В) 2,17

16. Сравните
   А) $3\frac{49}{10000}$
   В) 3,049

17. Сравните
   А) 7,000
   В) 7,00

18. Сравните
   А) 0127,0001
   В) 1270,0001

19. Сравните сумму:
   А) $2+\frac{80}{100}+\frac{3}{100}+\frac{4}{10}$
   В) 3 + 0,23

20. Сравните сумму:
   А) 1 + 0,001 + 0,01 + 0,11
   В) 1 + 0,011 + 0,0111 + 0,01

21. В числе 0,0015484
   А) Цифра в разряде тысячных
   В) Цифра в разряде десятитысячных

22. Сравните:
   А) 5 : 1000
   В) 0,0005

23. Сравните:
   А) $\frac{7070}{1000}$
   В) 7,007

24. Сравните:
   А) 4,15 часов
   В) 4 часа 15 мин

25. Сравните:
   А) 3,25 м
   В) 325 см

26. Сравните:
   А) 1,40 $м^2$
   В) 140 $см^2$

27. Сравните:
   А) $3\frac{2}{3}$ ч
   В) 3,66 ч

28. Сравните:
   А) 2,040 $дм^3$
   В) 2400 л

29. Сравните:
   А) 4,05 га
   В) 405 л

30. В числе 0,2154
   А) Цифра в разряде десятых
   В) Цифра в разряде сотен

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №2

1. Сравните:
   А) $\frac{14}{50}$
   В) 0,7

2. Сравните:
   А) $\frac{7}{500}$
   В) 0,035

3. Сравните:
   А) 107 : 10000
   В) 0,107

4. Сравните:
   А) $18 : 10^3$
   В) 0,0018

5. Сравните количество знаков в десятичной записи дроби
   А) $\frac{41}{33}$ В) $\frac{11}{77}$

6. Дано число 0,007, сравните числа, которое были получены если
   А) Приписали после запятой два нуля
   В) Приписали перед запятой два нуля

7. Сравните сумму
   А) $\frac{17}{10^3}+\frac{22}{10^2}$
   В) 0,017 + 0,22

8. Сравните сумму
   А) $\frac{2}{100}+\frac{3}{1000}$
   В) 0,002 + 0,0003

9. Вычислите:
   А) $1\frac{11}{23}+1{,}35$
   В) $\frac{34}{23}+1\frac{2}{5}$

10. Вычислите:
    А) $\frac{7}{8}+0{,}5$
    В) $0{,}9+\frac{1}{2}$

11. Дан ряд дробей
    $\frac{11}{25};\frac{7}{135};\frac{11}{16};\frac{33}{128}$
    А) Количество дробей, которые можно представить в виде десятичной дроби
    В) Количество дробей, которые нельзя представить в виде десятичной дроби

12. Укажите количество дробей, которые мы можем представить в виде десятичной дроби
    А) $\frac{2}{7};\frac{10}{11};\frac{5}{25}$
    В) $\frac{37}{40};\frac{17}{75};\frac{30}{95}$

13. Сравните:
    А) $3\frac{16}{25}$
    В) 3,5

14. Сравните:
    А) $2\frac{7}{20}$
    В) 2,15

© «EduCon» басылымдары

15. На координатном луче дробь A находится правее дроби B. Округлите дроби до целых
    A) A
    B) B

16. На координатном луче дробь A находится правее дроби B. Сравните их дробные части
    A) A
    B) B

17. Сравните сумму
    A) 0,017 + 0,125
    B) 0,023 + 0,088

18. Сравните сумму
    A) 0,25 + 0,44
    B) 0,27 + 0,41

19. Сравните разность
    A) 2,37 – 1,57
    B) 3,41 – 2,51

20. Сравните разность
    A) 3,45 – 2,44
    B) 2,47 – 1,48

21. Сравните:
    A) 1,8 минут
    B) 1 мин 50 секунд

22. Сравните периметры прямоугольников

A)

B)

23. Сколько цифр можно поставить вместо звездочки, чтобы выполнялось неравенство?
    A) 3,751 < 3,7*4
    B) 2,617 < 2,61*

24. Сравните:
    A) 3,7*
    B) 3,*8

25. Вычислите коэффициент переменной x
    A) $1,7x-(1,3x-0,75y)$
    B) $(1,4x+1,2y)-1,2x$

26. Вычислите:
    A) $1,6-(1,1-0,3)$
    B) $(1,6-1,1)-0,3$

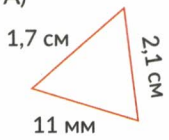
27. Сравните величины
    A) 4,75 кг
    B) 4 кг + $\frac{3}{4}$ кг

28. Сравните величины
    A) 30 мм² + 5 мм²
    B) 3,5 см²

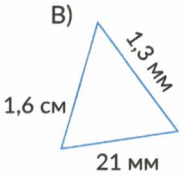
29. Сравните:
    A) 2,3 часа
    B) 2 часа 30 минут

30. Сравните периметры

A)



B)



© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №3

1. Вычислите:
   A) $14{,}5 \cdot 8$
   B) $13{,}5 \cdot 10$

2. Вычислите:
   A) $2{,}7 \cdot 12 + 1{,}3 \cdot 12$
   B) $15{,}6 \cdot 12 - 11{,}6 \cdot 12$

3. Сколько будет цифр после запятой, при переумножении дробей:
   A) $6{,}75 \cdot 5{,}21$
   B) $1{,}013 \cdot 2{,}1$

4. Вычислите:
   A) $\frac{17}{20} \cdot 3{,}75$
   B) $\frac{8}{10} \cdot 3\frac{3}{4}$

5. Вычислите:
   A) 7,458 – 4,854
   B) 7 – 4

6. Вычислите:
   A) 12,485 + 13,658
   B) 12 + 14

7. Вычислите:
   A) 11,8 + 7,3
   B) 15,6 + 3,5

8. Вычислите:
   A) 7,2 – 4,1
   B) 5,1 – 3

9. Какое число дополнит дробь до 1?
   A) 0,56
   B) 0,45

10. Какое число дополнит дробь до ближайщего целого числа?
    A) 2,48
    B) 3,21

11. Определите общий вес продуктов:
    A) 3,2 кг яблок и 2,3 кг груш
    B) 2,4 кг помидоров и 3,3 кг огурцов

12. Время в пути:
    A) туда 2,35 часа, обратно 1,65 часа
    B) туда 3,25 часа, обратно 0,65 часа

13. Выполните умножение:
    A) 7,2 · 4
    B) 6,8 · 5

14. Выполните умножение:
    A) 14,5 · 8,5
    B) 1,65 · 86

15. Сравните:
    A) 39,8 · 0,9
    B) 39,8

16. Сравните:
    A) 53,8 · 1,12
    B) 53,8

© «EduCon» басылымдары

17. Сравните для a = 0,01:
    А) a^3
    В) a^2

18. Сравните:
    А) $19,8^2$
    В) $20,1^2$

19. Сравните:
    А) $185 \cdot 4,15$
    В) $18,5 \cdot 41,5$

20. Сравните:
    А) 0,4 от 16 кг
    В) 0,8 от 18 см

21. Сравните:
    А) 0,6 от 18 л
    В) половину от 18 л

22. Сравните:
    А) $\frac{5}{30}$
    В) 0,5 : 3

23. Сравните:
    А) 8,1 : 9
    В) 7,2 : 8

24. Найдите цену 1 кг муки:
    А) 120 тенге стоят 1,5 кг
    В) 80 тенге стоят 0,8 кг

25. Найдите величину:
    А) 0,5 которой равны 12 см
    В) 0,3 которой равны 15 см

26. Найдите закономерность и найдите следующий член последовательности:
    А) 1,2; 2,4; 3,6; 4,8; ?
    В) 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; ?

27. Сравните:
    А) $1,36 \cdot 5$
    В) 13,6 : 2

28. Вычислите:
    А) 4,485 : 0,001
    В) $4,485 \cdot 0,001$

29. Вычислите:
    А) 3,44 : 0,0001
    В) $3,44 \cdot 1000$

30. Вычислите:
    А) $2,75 \cdot 10000$
    В) 2,75 : 0,00001

© «EduCon» басылымдары

ТЕСТ №4

1. Сравните:
   А) 178,1 · 2,17
   В) 1,781 · 21,7

2. На какое число разделили число 0,745:
   А) если запятую перенесли вправо на 5 знаков
   В) если запятую перенесли вправо на 4 знака

3. Округлите до целых:
   А) 4,681
   В) 5,481

4. Округлите до сотых:
   А) 25,478
   В) 25,485

5. Округлите слагаемые до целых и найдите сумму:
   А) 11,47 + 15,58
   В) 16,51 + 10,51

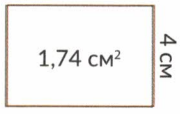
6. Округлите до десятых:
   А) 7,781
   В) 7,729

7. Вычислите:
   А) $(27-17,6)\cdot 4,3+(3,8+0,5)\cdot 0,3$
   В) 43

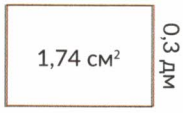
8. На какое число разделили дробь, если в начальной дроби
   А) Запятую перенесли на 1 знак вправо
   В) Запятую перенесли на 1 знак влево

9. Найдите длину прямоугольника, если известно его ширина и площадь

А)



В)



10. Сравните:
    А) $\dfrac{3,8\cdot 4,7}{4,6\cdot 3,7}$
    В) $\dfrac{2,7\cdot 5,5}{5,6\cdot 2,8}$

11. Найдите целую часть при делении:
    А) 47,8 на 21,2
    В) 178 на 88,4

12. Сравните величины, если
    А) 0,4 величины равны 8 кг
    В) 0,3 величины равны 6 кг

13. Вычислите:
    А) $3,5\cdot 4^2+\dfrac{7}{2}$
    В) $17\cdot 4,5-17$

14. Сравните величины в часах
    А) 0,45 ч
    В) 45 минут

15. Сравните
    А) $0,0004\cdot 10^3$
    В) $0,00004\cdot 10^4$

16. Какое число мы поставим вместо вопросительного знака?
    А) $158,455:?=1,58455$
    В) $163,45:?=16,345$

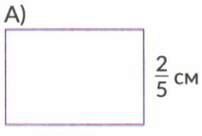
© «EduCon» басылымдары

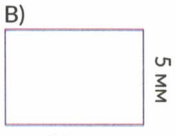
17. Выполните действие:
$154215{,}00124 : 1000$
   A) Цифра в разряде единиц
   B) Первая цифра после запятой

18. Вычислите:
   A) $1\frac{3}{4} : 0{,}01$
   B) $2\frac{3}{4} \cdot 0{,}01$

19. Решите уравнение:
   A) $124 \cdot x = 0{,}0124$
   B) $148 \cdot x = 0{,}00148$

20. Определите скорость катера в реке
Скорость течения реки 1,2 км/ч
   A) Скорость катера 11,4 км/ч. По течению реки
   B) Скорость катера 13,8 км/ч. Против течения реки

21. Сравните площади:
   A) 

   B) 

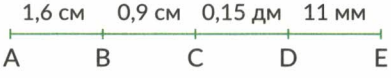
22. На сколько изменится цифра в разряде сотых, при округлении до сотых
   A) 36,548
   B) 124,991

23. Округлите до целых неизвестное значение
   A) 7958 м $\approx$? км
   B) 5482 гр $\approx$? кг

24. Укажите число, которое пропустили в последовательности
   A) 0,3; 0,7; 1,1; 1,5; ...
   B) 2,7; 2,4; 2,1; 1,8; ...

25. Выразите время в минутах, округлите до целых
   A) 380 сек
   B) $\frac{1}{10}$ ч

26. Сравните цифру в тысячных
   A) 0,01785
   B) 0,02558

27. Найдите длину отрезка


   A) AC
   B) CE

28. Сравните сумму:
   A) $\frac{7}{10^2} + \frac{6}{10^3} + \frac{8}{100}$
   B) 0,156

29. Вычислите:
   A) $0{,}0114 \cdot 10^2$
   B) $0{,}00121 : 0{,}001$

30. Найдите целую часть при делении
   A) 446,7 на 40
   B) 0,151 на 0,01

© «EduCon» басылымдары

II Головоломка

Заполните пустые места в таблицах, чтобы суммы чисел по вертикали и по горизонтали было равным числам вне таблицы

Пример:

10	7	17
11	9	20
21	16	

1

		23
		20
22	21	

2

		13
		7
11	9	

3

		17
		13
25	5	

4

		23
		24
22	25	

5

		16
		17
12	21	

6

		23
		19
22	20	

7

		16
		14
17	13	

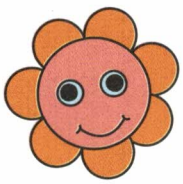
8

		15
		16
7	24	

9

		23
		21
20	24	

Складывая числа, напишите значения в пустые места.



Пример:

14	33	47
46	28	74
60	61	121

1)

	21	
53		117
88		

2)

	41	
	35	102
162		

3)

87	34	
		125
	131	

4)

		119
65	52	
111		

5)

27		82
	12	
		156

6)

69		97
	100	214

7)

56		
	34	
72		189

8)

14		108
70		
	136	

9)

	48	118
127		204

ПОВТОРНЫЙ ТЕСТ 1

1. Сравните:

A	B
0,074	0,0705

2. Сравните:

A	B
Разрядная единица сотых	0,0001

3. Сравните:

A	B
15 запятая 54	15 запятая 44

4. Сравните

A	B
$\frac{1}{80}$	0,0125

5. На координатном луче дробь A находится левее дроби B. Сравните их дробные части

A	B
A	B

6. Сравните сумму:

A	B
$2+\frac{80}{10^2}+\frac{3}{10}+\frac{4}{10^3}$	1 + 0,1004

7. Сравните:

A	B
2,7 $м^3$	270 $дм^3$

8. Сравните

A	B
$2\frac{107}{100000}$	3,0107

9. Сравните:

A	B
$\frac{9900}{10000}$	0,909

10. Сравните:

A	B
$\frac{28}{50}$	0,56

11. Сравните:

A	B
3,6 часа	3 часа 40 минут

12. Сравните сумму:

A	B
$\frac{280}{10^3}+\frac{19}{10^2}$	0,28 + 0,19

13. Вычислите:

A	B
$\frac{17}{23}+0,25$	$0,8+\frac{1}{4}$

14. Сравните разность

A	B
1,48 – 0,97	2,41 – 1,98

© «EduCon» басылымдары

15. Сравните периметры прямоугольников

A	B
0,32 дм	3,6 см

16. Вычислите коэффициент переменной x

A	B
$1,2x-(0,7x-0,8y)$	$(1,7x+1,2y)-1,4x$

17. Сравните величины:

A	B
80 мм² + 40 мм²	0,12 см²

18. Вычислите:

A	B
17,6·10	15,5·8

19. Вычислите:

A	B
$\frac{11}{20}\cdot 3,75$	$\frac{59}{100}\cdot 3\frac{3}{4}$

20. Вычислите:

A	B
7,9 + 4,8	8,6 + 4,1

21. Какое число дополнит дробь до ближайщего целого числа?

A	B
5,22	4,64

22. Выполните умножение:

A	B
7,1 · 3	5,2 · 5

23. Сравните:

A	B
478,18 · 0,98	478,18 · 0,97

24. Сравните:

A	B
18,45 · 7,255	1,845 · 725,5

25. Сравните:

A	B
0,6 от 24 л	половину от 20 л

26. Найдите цену 1 кг муки:

A	B
140 тенге стоят 1,4 кг	90 тенге стоят 0,8 кг

27. Сравните:

A	B
2,48 · 5	2,48 : 0,2

28. Вычислите:

A	B
0,005 : 0,0001	0,007 : 0,001

29. Округлите до десятых:

A	B
17,654	17,598

30. Сравните:

A	B
Наименьший простой множитель числа 17	Наименьший простой множитель числа 49

© «EduCon» басылымдары

31. Округлите до целых неизвестное значение

A	B
8495 м ≈ ? км	855 ц ≈ ? кг

32. Сравните:

A	B
780	790

33. Сравните:

A	B
164 + 36	220 – 20

34. Сравните:

A	B
XV	XVI

35. Сравните величины:

A	B
5 дм^2	5000 см^2

36. Вычислите:

A	B
$100:5^2$	$(100:5)^2$

37. Во сколько раз увеличили двузначное число, если

A	B
Справа добавили один нуль	Справа добавили три нуля

38. Какая часть фигуры закрашена? Каждая фигура поделена на равные части

A	B

39. Найдите наименьший элемент числовой последовательности.

A	B
$a_n = 15 + 3n$	$a_n = 11 + 15n^2$

40. При вычитании двух натуральных чисел, разность равна 28.

A	B
Уменьшаемое	Вычитаемое

41. Сравните числа, записанные в виде разрядных слагаемых

A	B
$7\cdot1000+5\cdot$ $\cdot100+8\cdot10$	$59\cdot100+8\cdot10+9$

42. Сколько цифр можно поставить вместо звездочки, чтобы выполнялось неравенство?

A	B
$56 > 5^*$	$63 < 6^*$

43. Сравните

A	B
Разность квадратов чисел 8 и 4	Разность кубов чисел 4 и 3

44. 20 разделили на 21

A	B
делитель	делимое

45. В аудитории 80 учеников. $\frac{3}{8}$ из них в них в 11 классе. $\frac{2}{5}$ остальных в 10 классе .

A	B
10 класс	11 класс

© «EduCon» басылымдары

46. Наибольший делитель числа

A	B
40	50

47. Найдите

A	B
НОД 12 и 15	НОД 18 и 63

48. Сравните

A	B
16^4	8·2·8·2·16·4

49. Определите показатель степени

A	B
5·5·5·5·5	10·10·10·10

50. Вычислите:

A	B
180 + 110	154 + 146

51. Сравните:

A	B
Объем куба с ребром 10 см	1 л

52. Для натуральных чисел: $a^b = c$

A	B
Основание степени	Значение степени

53. Сравните:

A	B
Сколько долей $\frac{1}{8}$ в $\frac{1}{2}$?	Сколько долей $\frac{1}{10}$ в $\frac{1}{5}$?

© «EduCon» басылымдары

54. Сравните:

A	B
$2\frac{71}{85}$	$2\frac{73}{85}$

55. Сравните:

A	B
$\frac{11}{23}$	$\frac{15}{28}$

56. Сравните:

A	B
$\frac{1}{10}$ от 1 $дм^3$	100 $см^3$

57. Впишите нужное число, вместо вопросительного знака

A	B
$\frac{5}{7}=\frac{?}{35}$	$\frac{3}{5}=\frac{9}{?}$

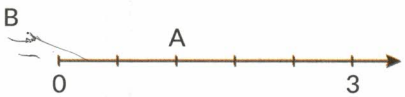
58. Вычислите:

A	B
$\frac{7}{17}\cdot\frac{17}{21}$	$\frac{8}{17}\cdot\frac{21}{23}$

59. Найдите взаимо обратное число к числу:

A	B
$\frac{71}{181}$	$\frac{71}{193}$

60. На координатном луче отмечена дробь



A	B
2	A

ПОВТОРНЫЙ ТЕСТ 2

1. Сравните:

A	B
0,257	0,245

2. Запишите число в котором:

A	B
4 единицы, 5 десятых, 9 сотых	4 единицы, 7 десятых, 2 сотых

3. Сравните дробные части:

A	B
64,45	41,84

4. Сравните:

A	B
$\frac{37}{63}$	0,5

5. Сравните:

A	B
6,500	06,50

6. Сравните:

A	B
1,10 дм^3	110 см^3

7. Сравните:

A	B
3,25 часов	3 часа 10 мин

8. Сравните сумму:

A	B
1 + 0,0111 + + 0,01111	1 + 0,101 + 0,011

9. В числе 0,75278

A	B
Цифра в разряде тысячных	Цифра в разряде десятитысячных

10. Сравните:

A	B
$\frac{12}{50}$	0,06

11. Сравните количество знаков в десятичной записи дроби

A	B
$\frac{44}{11}$	$\frac{103}{13}$

12. Сравните сумму:

A	B
$\frac{21}{100}+\frac{35}{1000}$	0,23 + 0,015

13. Сравните:

A	B
$4\frac{110}{250}$	3,4

14. Сравните сумму

A	B
0,08 + 0,37	0,22 + 0,25

15. Сколько цифр можно поставить вместо звездочки, чтобы выполнялось неравенство?

A	B
1,751 < 1,8*2	1,614 < 1,61*

© «EduCon» басылымдары

16. Вычислите:

A	B
$5,3+(2,7-1,8)$	$5,3-(2,7+1,8)$

17. Сравните:

A	B
28 : 103	0,0028

18. Вычислите:

A	B
13·5,7 + 4,1·13	13·17,7 – 13·8,1

19. Вычислите:

A	B
11,674 – 7,784	11 – 7

20. Вычислите:

A	B
8,1 + 5,3	6,8 + 6,4

21. Определите общий вес продуктов:

A	B
4,8 кг яблок и 13,7 кг груш	12,4 кг помидоров и 6,3 кг огурцов

22. Выполните умножение:

A	B
251,75 · 8,54	2,3651 · 87,4

23. Сравните для a = 0,5:

A	B
$1 - a^2$	$1 - a^3$

24. Сравните:

A	B
1,8 · 0,167	0,018 · 16,7

25. Сравните:

A	B
$\frac{17}{30}$	1,7 : 3

26. Найдите величину:

A	B
0,5 которой равны 25 см	0,4 которой равны 12 см

27. Вычислите:

A	B
$\frac{1,78}{0,001}$	1,78 · 0,001

28. На какое число разделили число 1121,548:

A	B
если запятую перенесли вправо на 4	если запятую перенесли вправо на 3

29. Округлите до сотых:

A	B
6,672	6,668

30. Расстояние между городами 200 км. Машина проехала 0,4 пути и 20 км.

A	B
Пройденный путь	Оставшийся путь

31. Вычислите:

A	B
$(70+90)\cdot 110$	$(1600-100)\cdot 11$

© «EduCon» басылымдары

32. Вычислите:

A	B
8484:42	4242:21

33. Укажите цифру в разряде сотен:

A	B
48542	37645

34. Вычислите

A	B
180000 : 10000	18000 : 100

35. Сколько лет прожил Писатель?

A	B
1608 – 1674	1442 – 1506

36. Сравните:

A	B
184 + 21	31 + 174

37. Сравните

A	B
Семь миллионов семьсот семь тысяч семь	Пятнадцать миллионов двести три тысячи

38. Количество четных чисел в ряду

A	B
17; 18; 20; 25; 137	47; 54; 171; 188; 197

39. От 110 решили отнять 67

A	B
Вычитаемое	Значение разности

© «EduCon» басылымдары

40. Вычислите:

A	B
X+X-II	XV + III

41. Наименьшее кратное число числа:

A	B
15	27

42. Сравните числа, если у

A	B
Первого в наибольшем разряде цифра 5	Второго в наибольшем разряде цифра 6

43. В кафе привезли 66 пироженных. В каждую коробку положили одинаковое количество пироженных. Количество коробок

A	B
В каждую коробку по 11 пироженных	В каждую коробку по 6 пироженных

44. Сравните:

A	B
Следующее простое число после 17	Предыдущее простое число до 23

45. Сравните:

A	B
107	1004

46. Вычислите:

A	B
$(30 \cdot 2) : 10$	$(44 \cdot 3) : 11$

47. Сравните:

A	B
НОД (140, 30, 180)	20

48. Определите наименьшую цифру в числе 194*, если

A	B
Число делится на 5	Число делится на 3

49. Найдите НОК чисел

A	B
12 и 24	11 и 14

50. Вычислите:

A	B
$23 \cdot 32 \cdot 55$	$22 \cdot 33 \cdot 55$

51. Сравните:

A	B
$2\frac{2}{7}$	$\frac{15}{7}$

52. Сравните для натуральных чисел.

A	B
$\frac{a+1}{a+2}$	$\frac{a+7}{a+8}$

53. Сравните числа вместо *:

A	B
$5=2+\frac{6}{*}$	$4=2+\frac{2}{*}$

54. Впишите нужное число, вместо вопросительного знака

A	B
$\frac{3}{4}=\frac{?}{12}$	$\frac{5}{4}=\frac{10}{?}$

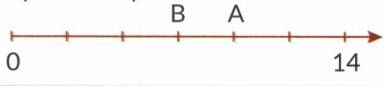
55. Вычислите:

A	B
$\frac{1}{18}:\frac{1}{3}$	$\frac{1}{24}:\frac{1}{4}$

56. Найдите массу кирпича, если

A	B
16 одинаковых кирпичей весят 28 кг	8 одинаковых кирпичей весят 18 кг

57. Сравните целые части B



A	B
B	A

58. Найдите значение целой части

A	B
$17\frac{2}{5}-6\frac{3}{4}$	$8\frac{11}{18}+2\frac{8}{15}$

59. Сравните величины:

A	B
1 м^2	$\frac{1}{10000}$ га

60. Сравните:

A	B
$158{,}9 \cdot 0{,}005$	$1{,}589 : 0{,}5$

© «EduCon» басылымдары

ПОВТОРНЫЙ ТЕСТ 3

1. Определите наименьшее количество цифр перед запятой:

A	B
Шестнадцать целых семнадцать сотых	Пять целых сорок три сотых

2. Сравните:

A	B
Шесть целых восемнадцатых тысячных	Шесть целых два сотых

3. Сравните целые части:

A	B
$\frac{35025}{1000}$	35,025

4. Сравните:

A	B
$17\frac{84}{10^2}$	17,84

5. Вычислите:

A	B
2,1 – 1,78	1,4 – 1,05

6. Сравните:

A	B
$5 \cdot 0{,}001$	0,05

7. Сравните:

A	B
4,101 м^3	4101 дм^3

8. Сравните:

A	B
$\frac{3}{8}$ суток	9,5 ч

9. В числе 0,7870

A	B
Цифра в разряде десятых	Цифра в разряде сотен

10. Сравните:

A	B
$84 : 10^3$	0,84

11. Дано число 0,00045, сравните числа, которые были получены если

A	B
Перенесли запятую на два знака вправо	Приписали перед запятой два нуля

12. Вычислите:

A	B
$1\frac{7}{15} + 2{,}35$	$\frac{22}{15} + 2\frac{8}{50}$

© «EduCon» басылымдары

13. Сравните сумму:

A	B
0,37 + 0,47	0,58 + 0,32

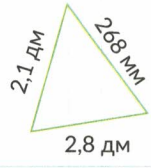
14. Сравните:

A	B
$3\frac{11}{55}$	3,25

15. На координатном луче дробь A находится правее дроби B, но левее дроби C.

A	B
A – B	C – A

16. Сравните периметры

A	B
	

17. Сравните:

A	B
0,0*	0,*7

18. Сравните площади:

A	B
25 м^2	0,0025 га

19. Длина реки 17,1 км.

A	B
Треть длины реки	5,6 км

20. Сколько будет цифр перед запятой, при переумножении дробей:

A	B
1,458 · 7,45548	2,754 · 12,4845

21. Вычислите:

A	B
17,485 – 7,658	5 + 4

22. Какое число дополнит дробь до 1?

A	B
0,42	0,34

23. Вычислите:

A	B
$\frac{0,001}{0,048}$	$\frac{0,1}{0,48}$

24. Сравните:

A	B
41,2 · 0,7	41,2 : 0,7

25. Сравните:

A	B
100 – 9,82	100 – 9,72

© «EduCon» басылымдары

26. Сравните:

A	B
0,5 от 30 кг	0,8 от 24 см

27. Сравните:

A	B
16,8 : 8	12,6 : 6

28. Вычислите:

A	B
2,77 : 0,0002	2,77 · 2000

29. Округлите до целых:

A	B
35,78	36,48

30. Округлите слагаемые до целых и найдите сумму:

A	B
12,47 + 18,58	20,51 + 10,51

31. Вычислите:

A	B
21 · 8	42 + 42 + 42 + 42

32. Сравните числа:

A	B
27*0	2*7*

33. Определите коэффициенты:

A	B
7a–5a	20b:4

34. Сравните величины:

A	B
1 неделя	240 часов

35. Сравните:

A	B
78745	78904

36. Наименьшее трехзначное число, которое можно составить из цифр

A	B
0, 2 и 7	0, 3 и 4

37. Определите цифру в разряде тысяч:

A	B
118485	777777

38. Остаток при делении:

A	B
174 на 5	162 на 10

39. Вычислите:

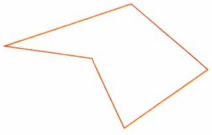
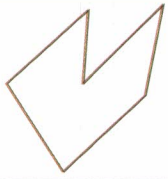
A	B
647 + 393	645 + 378

© «EduCon» басылымдары

40. Вычислите:

A	B
3^2+2^4	4^3+5^1

41. Количество вершин в фигуре

A	B
	

42. Найдите НОД чисел

A	B
15 и 35	40 и 60

43. Определите основание степени:

A	B
18·18·18·18	20·20·20

44. Для различных натуральных чисел $a^b > b^a$

A	B
a	b

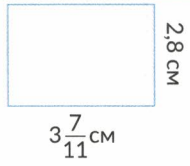
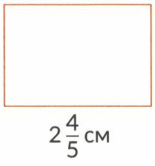
45. Сравните количество делителей числа:

A	B
6	12

46. Сравните:

A	B
42·92·49	24·35·72

47. Сравните площади прямоугольников:

A	B
 $3\frac{7}{11}$ см	 $2\frac{4}{5}$ см

48. 178189 разделили на 1481

A	B
остаток	делитель

49. Вычислите

A	B
$(25\cdot 7):5$	$(36\cdot 5):6$

50. Вычислите:

A	B
НОК (12; 14)	НОК (28; 56)

51. Сравните при $a = 2$, $b = 7$

A	B
$(a+b)^2$	$(b-a)^3$

© «EduCon» басылымдары

52. Сравните дроби:

A	B
$\frac{2\cdot3\cdot7}{2\cdot7^2\cdot9}$	$\frac{2\cdot5\cdot27}{2\cdot3^2\cdot25}$

53. Сравните:

A	B
$\frac{2}{5}$ ц	40 кг

54. Впишите нужное число, вместо вопросительного знака

A	B
$\frac{1}{10^2}=\frac{?}{10^4}$	$\frac{100}{2000}=\frac{10}{?}$

55. Сравните:

A	B
$\frac{18}{45}$	$\frac{35}{50}$

56. Сравните:

A	B
$\frac{2}{3}+\frac{1}{5}$	$\frac{1}{3}+\frac{3}{5}$

57. Сравните для натуральных чисел.

A	B
$\frac{a-1}{a+1}$	$\frac{a+1}{a-1}$

58. Сравните:

A	B
$\frac{3}{8}$ от 160 км	60 км

59. Сравните:

A	B
$\frac{3}{7}\cdot\frac{16}{9}$	$\frac{3}{7}:\frac{18}{32}$

60. Наименьшее значение x, чтобы дробь была неправильной:

A	B
$\frac{x}{20}$	$\frac{x}{21}$

© «EduCon» басылымдары

- Текстовые задачи
- Последовательность фигур
- Множество. Объединение и пересечение множеств
- Процент

1 Параграф

ТЕКСТОВЫЕ ЗАДАЧИ

В этом разделе мы рассмотрим 4 вида текстовых задач:

1. Задачи на возраст
2. Задачу на работу и бассейн
3. Задачи на движение
4. Задачи на движение по реке

Запомните

Алгоритм решения текстовых задач:

1. Прочитать весь текст задачи несколько раз.
2. Разделите задачу на несколько частей.
3. Для каждой части составьте уравнение и решите их.

ЗАДАЧИ НА ВОЗРАСТ

Если человеку в данный момент x лет, то через a лет ему будет $x + a$ лет
А b лет тому назад ему было $x - b$

Запомните

Разность возрастов двух людей постоянная.

Пример 1

8 лет тому назад соотношение возрастов Руслана и Дамира составляло 3:4. Сколько Руслану лет, если отношение их возрастов составляет как 5:6?

Решение:

	Руслан	Дамир
8 лет назад	$3x$	$4x$
Сейчас	$3x + 8$	$4x + 8$

$$\frac{3x+8}{4x+8}=\frac{5}{6}$$

$20x + 40 = 18x + 48$

$2x = 8$

$x = 4$

Руслану сейчас 20 лет

Теперь попробуйте сами

Сумма возрастов Али и Ахмета равна 2x + 17. Найдите сумму возрастов Али и Ахмета x лет тому назад.

© «EduCon» басылымдары

Пример 2

Возраст Максата на 12 меньше чем удвоенный возраст Болата. Когда Болату исполнится столько, сколько сейчас Максату, сумма их возрастов составит 39. Сколько лет Максату сейчас?

Решение:

Болат	Максат
$2x-12$	x
$\underbrace{39-(2x-12)}_{51-2x}$	$2x-12$

Так как разность двух возрастов стабильная

$2x - 12 - x = 51 - 2x - (2x - 12)$

$x - 12 = 63 - 4x$

$5x = 75$

$x = 15$

Максату сейчас 18 лет

Теперь попробуйте сами

Если сумма возрастов Айшы и Айгерим 3 года назад составляла 12, то найдите сумму их возрастов 2 года назад.

ЗАДАЧИ НА РАБОТУ И БАССЕЙН

- Если один рабочий выполнит всю работу за x дней, то он за день выполнит $\frac{1}{x}$ работы.
- Если первый рабочий выполнит всю работу за x дней, второй ту же работу за y дней, то двое рабочих, работая вместе, выполнят за a дней, т.е. $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{a}$.
- Один кран наполняет пустой бассейн за a часов, другой кран освобождает полный бассейн за b часов. Оба крана работая вместе наполнят $\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)$ часть пустого бассейна.
- Если один рабочий выполнит $\frac{a}{b}$ части полной работы за м дней, то всю работу он выполнит за $\frac{m\cdot b}{a}$ дней.

Пример 3

Арман может выполнить всю работу за 10 дней, а Канат за 40 дней. За сколько дней, работая вместе, они могут выполнить эту работу?

Решение:

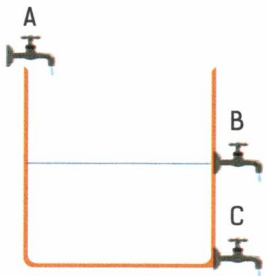
Если один выполнит за 10 дней, а второй за 40, то будет $\frac{1}{10}+\frac{1}{40}=\frac{5}{40}=\frac{1}{8}$, т.е. вместе они выполнят за 8 дней.

Теперь попробуйте сами

Сам Талгат может выполнить всю работу за 36 дней, работая вместе с Кайратом за 24 дня. За сколько дней выполнит эту работу Кайрат?

© «EduCon» басылымдары

Пример 4



Кран A наполняет пустой бассейн за 8 часов. Из крана B половина бассейна вытечет за 8 часов, а вся вода из крана C вытечет за 24 часа. За сколько часов может быть наполнен бассейн, если открыты все три крана?

Решение:

В начале нужно вычислить время за которое наполняется первая нижняя половина бассейна, потом за сколько часов верхняя половина.

	A	B	C	Вместе
Нижняя половина	4	–	12	x
Верхняя половина	4	8	12	y

Нижняя половина бассейна

$$\frac{1}{4}-\frac{1}{12}=\frac{1}{x}$$

$$\frac{2}{12}=\frac{1}{x}$$

$x = 6$ часов

Верхняя половина бассейна

$$\frac{1}{4}-\frac{1}{8}-\frac{1}{12}=\frac{1}{y}$$

$$\frac{1}{24}=\frac{1}{y}$$

$y = 24$ часа

Весь бассейн наполнится за $x + y = 30$ часов

© «EduCon» басылымдары

Теперь попробуйте сами

Кран A наполняет пустой бассейн за 6 часов. $\frac{5}{6}$ часть наполненного водой бассейна вытекает из крана B за 15 часов. За сколько часов наполняют бассейн оба крана работая вместе?

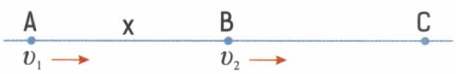
ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ

Пройденный путь = S, скорость = υ, время движения = t,

Пройденный путь = скорость • время движения

$\rightarrow S = \upsilon \cdot t$

Если два объекта из A и B начинают движение одновременно на встречу друг другу, то до момента их встречи пройдет время, равное $\frac{S}{\upsilon_1+\upsilon_2}$.



При движении объектов из A и B одновременно и в одну сторону, время через которое они встретятся равно $\frac{S}{\upsilon_1-\upsilon_2}$ $(\upsilon_1 > \upsilon_2)$

Средняя скорость = $\frac{\text{Сумма всех пройденных путей}}{\text{Сумма всех времен движений}}$

Пример 5

Если транспорт проезжает расстояние S за 8 часов со скоростью 75 км/ч, то за сколько часов проедет транспорт этот же путь со скоростью 60км/ч?

Решение:

$S = 75 \cdot 8 = 60 \cdot t$

$600 = 60 \cdot t$

$t = 10$ часов

Теперь попробуйте сами

Сколько километров проедет за 10 мин, если скорость транспорта равна 150 км/ч?

Пример 6

Транспорт проезжает данный путь за 8 часов со скоростью 6υ – 40. Если он проезжает тот же путь за 7 часов со скоростью 6υ + 70, то найдите υ.

Решение:

$(6\upsilon - 40)\cdot 8 = (6\upsilon + 70)\cdot 70$

$48\upsilon - 320 = 42\upsilon + 490$

$6\upsilon = 810$

$\upsilon = 135$.

Теперь попробуйте сами

Транспорт со скоростью 90 за 8 часов проезжает расстояние между пунктами А и В, какая должна быть скорость транспорта, чтобы проехать его за 12 часов?

ЗАДАЧИ НА ДВИЖЕНИЕ ПО РЕКЕ

Скорость транспорта в реке: v

Скорость течения реки: υ_a

Скорость транспорта движущегося по течению реки: $\upsilon + \upsilon_a$

Скорость транспорта движущегося против течения реки: $\upsilon - \upsilon_a$.

Пример 7

Катер, имеющий собственную скорость 32, плыл 3 часа по течению реки. Какое расстояние он проплыл, если скорость течения реки 8?

Решение:

Скорость катера: $\upsilon = 32$ км/час

Скорость катера плывущая по течению:

$\upsilon + \upsilon_a = 32 + 8 = 40$ км/час

$S = \upsilon \cdot t = 40 \cdot 3 = 120$ км.

Теперь попробуйте сами

Катер, имеющий собственную скорость 44, плыл 5 часа по течению реки. Какое расстояние он проплыл, если скорость течения реки 6?

© «EduCon» басылымдары